



Entwicklung eines Flach-Lautsprechers mittels Körperschallwandler

Bachelorthesis

zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Eng. (B.Eng.)

Fakultät Fahrzeugtechnik

Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

eingereicht durch

Jonathan Friehe

(Matr.-Nr. 70460252)

Erstprüfer:	Prof. Dr. Udo Becker	Ostfalia
Zweitprüfer:	Martin Stahlberg	Ostfalia
Datum der Ausgabe:	14. April 2026	
Datum der Einreichung:	Februar 28, 2026	

Name

Adresse

-Land-

„Hiermit erkläre ich an Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit ohne Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form in keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht.“

Wolfsburg

14. April 2026

Name, Unterschrift

Veröffentlichungen über den Inhalt dieser Arbeit sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Firma XYZ zugelassen. Die Ergebnisse, Meinungen und Schlussfolgerungen dieser These sind nicht notwendigerweise die der Firma XYZ. Die vorliegende Arbeit ist nur den Mitarbeitern der Firma XYZ, den Korrektoren sowie den Mitgliedern des Prüfungsausschusses zugänglich zu machen.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich all jenen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, die zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen haben.

Mein besonderer Dank gilt meinem Erstprüfer Herrn Prof. Dr. Udo Becker, der mir die Möglichkeit eröffnet hat, diese Abschlussarbeit unter seiner Betreuung anzufertigen. Die Gelegenheit, mich im Rahmen dieser Arbeit im Labor einzubringen und dort einen bleibenden Beitrag zu hinterlassen, weiß ich sehr zu schätzen.

Ebenso möchte ich meinem Betreuer Herrn Martin Stahlberg meinen herzlichen Dank aussprechen. Seine engagierte Betreuung, die konstruktiven Ratschläge sowie die stets kompetente Unterstützung haben maßgeblich zur Entstehung dieser Arbeit beigetragen. Die fachlichen Diskussionen und seine wertvollen Anregungen waren für den Fortgang dieser Arbeit von unschätzbarem Wert.

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis	5
Abbildungsverzeichnis	6
Nomenklatur	7
1 Einleitung	2
1.1 Problemstellung	2
1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise	3
2 Grundlagen	5
2.1 DML-Technologie	5
2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss	6
2.1.2 Exciter-Position und deren Einfluss	10
2.2 Vergleich DML zu konventionellen Lautsprechern	11
2.3 Lautsprecher Vermessung	13
3 Lösung der Aufgabenstellung	17
3.1 Verwendete Hardware	18
3.1.1 Der Exciter	19
3.1.2 Panel Material	19
3.1.3 Verstärker und Equalizer	20
3.2 Konzeptentwicklung	22
3.2.1 Frequenzweichenkonfiguration	22

3.2.2	Material Konfiguration	24
3.2.3	Paneel Lagerung	27
3.2.4	Allgemeine Systemauslegung	28
3.2.5	Konzeptentscheidung für diese Arbeit	29
3.3	Simulation in COMSOL Multiphysics	31
3.3.1	Comsol	31
3.3.2	Modell-Aufbau	32
3.3.3	Vorbereitung der Simulation	32
3.3.4	Durchgeführte Simulationsstudien	32
3.3.5	Simulations-Ergebnisse	32
3.4	Realer Versuchsaufbau	33
3.4.1	LabVIEW	34
3.4.2	Blockschaltbild	36
3.4.3	Signalverarbeitung des Messaufbaus	37
3.4.4	Messergebnisse und Auswertung (Messunsicherheit)	42
3.5	Validierung und Vergleich der Ergebnisse	42
4	Umsetzung	43
4.1	Bau nach Testergebnissen	43
4.1.1	Materialliste	43
4.1.2	Finale Messungen	43
4.2	Subjektive Hör-Validierung	43
4.2.1	Test-Design (Fragebogen)	43
4.2.2	Ergebnis Diskussion	43
4.3	Wirtschaftliche Betrachtung	43
5	Fazit und Ausblick	44
5.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	44
	Literaturverzeichnis	45
	Anhang	50

A: Datenblatt Dayton Audio DAEX32EP-4 Exciter	50
B: Datenblatt WPA-600 Pro Stereo-Leistungsendstufe	52
C: Datenblatt KAPA Line	59
D: Datenblatt KAPA Graph	62
E: Rechnung KAPA-Sandwichplatten	66

Tabellenverzeichnis

2.1	Materialvergleich für DML-Panels	9
2.2	Vor- und Nachteile von Sweep und weißem Rauschen	16
3.1	Verwendete Hard- und Software	18

Abbildungsverzeichnis

3.1	Dayton Audio Exciter (6)	19
3.2	WPA-600 Pro Leistungsendstufe und WVQ-600 Pro Equalizer (30) . .	20
3.3	Blockschaltbild Versuchsaufbau DML-Lautsprecher Vermessen . .	35

Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichenverzeichnis

<i>Formelzeichen</i>	<i>phys.Einheit</i>	<i>Bedeutung</i>
<i>a</i>	<i>m</i>	Seitenlänge
<i>A</i>	<i>m²</i>	Fläche
<i>b</i>	<i>m</i>	Seitenlänge
<i>B</i>	<i>N·m²/</i>	Biegesteifigkeit
<i>c</i>	<i>N·s/m</i>	, mech. Dämpfung
<i>C</i>	.	Hilfsgröße $C = \sqrt{B/m'}$
<i>d</i>	<i>m</i>	Gesamtstärke der Platte
<i>E</i>	<i>Pa</i>	Elastizitätsmodul
<i>f</i>	<i>Hz</i>	Frequenz
<i>f₀</i>	<i>Hz</i>	Grundfrequenz

Formelzeichen	phys.Einheit	Bedeutung
$f_{m,n}$	Hz	Eigenfrequenz der (m, n) -ten Mode
f_s	Hz	Resonanzfrequenz
F	N	Kraft
$H(f)$	—	Übertragungsfunktion
m	kg	Masse
m''	kg/m ²	Flächenmasse
m, n	—	Modenindizes
$n(f)$	1/Hz	Modale Dichte
p	Pa	Akustischer Schalldruck
r	—	Seitenverhältnis der Platte
t	s, m	Zeit, Stärke der Deckschicht

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung

CAD

DML

FEM

HiFi

PML

RMS

SPL

VDI

Bedeutung

Computer Aided Design

Distributed Mode Loudspeaker

Finite-Elemente-Methode

High Fidelity

Perfectly Matched Layer

Root Mean Square

Sound Pressure Level

Verein Deutscher Ingenieure

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

Überarbeiten wenn überhaupt verwenden ?!

Konventionelle Membranlautsprecher weisen inhärente Limitationen auf: gerichtete Schallabstrahlung mit begrenztem Sweet Spot sowie voluminöse Gehäuse mit Bautiefen über 20 cm limitieren Designfreiheit und Raumintegration. DML - Distributed-Mode-Loudspeaker bieten als Alternative omnidirektionale Abstrahlung (150-170°) und flache Bauformen (<2 cm) durch BiegeWellen-Anregung in Platten (14). Dies eröffnet Anwendungen in Wandintegration, Automotive-Audio und architektonischen Installationen. Die zentrale Herausforderung besteht jedoch in Frequenzgang-Unregelmäßigkeiten von $\pm 8-12$ dB (1), welche aus komplexer modaler Struktur resultieren. Die akustische Performance wird maßgeblich durch die Exciter-Position determiniert. Trotz existierender Hersteller-Empfehlungen fehlt eine systematische, Finite-Elemente-Methode (FEM)-gestützte Optimierung für spezifische Panel-Materialien. Zudem besteht Forschungsbedarf bezüglich der optimalen Systemarchitektur unter Berücksichtigung der Vokalbereich wiedergabe. Für die Ostfalia Hochschule ergibt sich die Relevanz, durch Integration alternativer Schallwandler-Konzepte das Lehrangebot zu erweitern und die Innovationskompetenz angehender Ingenieure zu fördern. Es besteht somit der Bedarf an systematischer DML-Optimierung mittels Simulation und Experiment sowie der Entwicklung eines kostengünstigen,

reproduzierbaren Prototyps für Lehrzwecke.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Überarbeiten

Die vorliegende Arbeit verfolgt sowohl technische als auch pädagogische Zielsetzungen. Im technischen Kontext gilt es, einen funktionsfähigen Flachlautsprecher auf Basis der DML-Technologie zu entwickeln, welcher den Anforderungen der DIN 45500 für HiFi-Lautsprecher entspricht. Parallel dazu soll die Arbeit zur Erweiterung des Lehrangebots der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften beitragen, indem Studierenden eine erweiterte Varietät von Akustik-Geräten geboten wird, um das technische Verständnis zu schärfen sowie Innovationskraft und Pioniergeist der zukünftigen Ingenieurgeneration zu fördern.

Im Zentrum der technischen Zielsetzung steht die systematische Entwicklung der Exciter-Positionierung auf einem Flachpanel sowie die optimale Größe der Panele bei gegebenen Materialien. Die Positionierung der Körperschallwandler aber auch die Größe und Eigenschaften der Panele beeinflusst maßgeblich die Anregung der Schwingungsmoden und beeinflusst folglich den resultierenden Frequenzgang. Diese Arbeit adressiert die bestehende Forschungslücke durch einen integrierten methodischen Ansatz, welcher experimentelle Freifeld-Messungen, Finite-Elemente-Simulationen in COMSOL Multiphysics sowie den Bau eines funktionsfähigen Flachlautsprechers kombiniert.

Übergeordnet leistet diese Arbeit einen Beitrag zur Erweiterung des an der Ostfalia verfügbaren Spektrums von Lautsprechertechnologien und bietet angehenden Ingenieuren einen fundierten Einblick in alternative Schallwandler-Konzepte. Durch die Auseinandersetzung mit innovativen Technologien wird die Innovationskompetenz und das kritische analytische Denken der Studierenden gefördert, was für ihre zukünftige Tätigkeit als Ingenieure von fundamentaler Bedeutung ist.

2 Grundlagen

Das vorliegende Kapitel legt die wissenschaftlichen Grundlagen dar, auf denen die in dieser Arbeit eingesetzten Konzepte beruhen. Zum Verstehen dieser Arbeit ist ein grundlegendes Verständnis von Physik und Akustik vorauszusetzen. Weiteres Fachwissen sowie die zum Verstehen dieser Arbeit notwendigen Grundlagen werden in diesem Kapitel erläutert.

2.1 DML-Technologie

Bei einem DML handelt es sich um einen Lautsprecher, welcher sich von konventionellen Membranlautsprechern grundlegend unterscheidet. Ein DML, auch bekannt als Flach- oder Panel-Lautsprecher, ist eine Bauform eines Biege wellenwandlers, bei der eine Platte oder ein Panel mithilfe eines elektrodynamischen Körperschallwandlers, welcher auch als Exciter bezeichnet wird, angeregt wird. Bei dieser Anregung entstehen Plattenbiegewellen, die auf der Oberfläche des Panels verlaufen. Die Schwingungen werden von der Gesamtoberfläche abgestrahlt und erzeugen somit hörbaren Schall (21). Damit stellen DML-Flachlautsprecher eine fundamentale Alternative zur konventionellen Kolbenstrahler-Technologie dar. Denn im Gegensatz zu klassischen Lautsprechern, wo die Lautsprechermembran angeregt kolbenartige Bewegungen ausführt, basiert die DML-Technologie auf der gezielten Anregung von Biege wellen in einem Panel. Bei einem DML-Flachlautsprecher breiten sich die vom Exciter erzeugten Anregungen konzentrisch vom Anregungspunkt, wie Wel-

len auf einer Wasseroberfläche aus. Die Biegewellengeschwindigkeit ist dabei nicht konstant, sondern frequenzabhängig da Biegewellen dispersiv sind (21). Dies bedeutet, dass höhere Frequenzen sich schneller auf der Platte ausbreiten als niedrige. Im Gegensatz zu Longitudinalwellen in Gasen, die eine konstante Ausbreitungsgeschwindigkeit besitzen, erzeugt diese Dispersion auf dem DML-Panel eine frequenzabhängige Interferenz verschiedener Moden, die wiederum das charakteristische Abstrahlmuster von DML-Flachlautsprechern bestimmt.

Der Vorteil eines DML-Flachlautsprechers liegt vor allem in seinem breiten, räumlich gleichmäßigen Schallfeld, das sich durch die diffuse Abstrahlung in einem weiten Frequenzbereich ergibt. Dies macht diese Lautsprecherbauform besonders attraktiv für Anwendungen, bei denen eine homogene Beschallung eines Raumes ohne starke Schallbündelung gefordert ist (**Beer, 1999**). Gleichzeitig sind der verhältnismäßig niedrige Wirkungsgrad im Tieffrequenzbereich sowie die irregulären Resonanzspitzen im Frequenzgang typische Nachteile.

Ein zentrales Merkmal eines DML-Flachlautsprechers ist die sogenannte Koinzidenzfrequenz. Bei dieser Frequenz stimmt die Biegewellengeschwindigkeit auf der Platte mit der Schallgeschwindigkeit in der umgebenden Luft überein. Unterhalb der Koinzidenzfrequenz strahlt die Platte diffus und omnidirektional ab, die Schallabstrahlung erfolgt nicht aus einer kohärenten Wellenfläche, sondern durch die Überlagerung zahlreicher, zum Teil gegenphasiger Flächenelemente (4). Oberhalb der Koinzidenzfrequenz hingegen wird die Abstrahlung deutlich effizienter, da die Biegewellen auf der Platte phasenkoherent mit der umgebenden Luftschallwelle koppeln können. Diese beiden Betriebsbereiche prägen das Gesamtverhalten von DML-Flachlautsprechern.

2.1.1 Material-Parameter und deren Einfluss

Das vom Exciter angeregte Material und dessen Materialeigenschaften haben einen großen Einfluss auf die resultierende Abstrahlcharakteristik und dadurch

auf das akustische Verhalten. Die für die Akustik relevantesten Eigenschaften eines DML-Panels werden maßgeblich von zwei Parametern bestimmt, der Biegesteifigkeit B und der Flächenmasse m'' . Diese beiden Größen stehen in direkter Beziehung zu den Eigenfrequenzen des Panels. Mit der Kirchhoff-Plattentheorie lassen sich für ein Rechteck mit den Seitenlängen a und b die Eigenfrequenzen der (m, n) -ten Mode berechnen, wie in Gleichung 2.1 gezeigt wird. (4)

$$f_{m,n} = \frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{B}{m''}} \left[\left(\frac{m}{a} \right)^2 + \left(\frac{n}{b} \right)^2 \right] \quad (2.1)$$

- $f_{m,n}$: Frequenz m-ter / n-ter Mode
- B : Biegesteifigkeit (Nmm²)
- m'' : Flächenmasse (kg/m²)
- a / b : Seitenlängen der Platte (m)
- m / n : Moden Zahl

Gleichung 2.1 zeigt, dass eine höhere Biegesteifigkeit B zu höheren Eigenfrequenzen führt, während eine größere Flächenmasse m'' diese herabsetzt (4). Für eine optimale DML-Leistung ist ein gezieltes Verhältnis zwischen beiden Größen anzustreben. Eine zu hohe Biegesteifigkeit verschiebt die Eigenfrequenzen nach oben und verhindert eine wirksame Anregung im Tieffrequenzbereich, während eine zu geringe Biegesteifigkeit hingegen zu einer hohen modalen Dichte bei niedrigen Frequenzen führt, die zu einer langen Ausschwingzeit beiträgt.

Materialien, welche eine hohe Biegesteifigkeit bei gleichzeitig geringer Masse aufweisen, sind Sandwichkonstruktionen. Diese haben sich in der Praxis als geeignete DML-Paneele gezeigt (1). Der Aufbau besteht aus zwei dünnen, biegesteifen Deckschichten, die durch einen leichten Stützkern auf Abstand gehalten werden. Die Deckschichten tragen dabei den weit überwiegenden Anteil der Biegebelastung, während der Kern vor allem die Schubsteifigkeit liefert und die Deckschichten gegen Beulen stützt (32). Die effektive Biegesteifigkeit einer

solchen Konstruktion lässt sich näherungsweise durch folgende Formel berechnen.

$$B \approx E \cdot t \cdot \left(\frac{(d - t)}{2} \right)^2 \quad (2.2)$$

- B : Biegesteifigkeit (Nmm²)
- E : Elastizitätsmodul (N/mm²)
- t : Stärke der Deckschicht (mm)
- d : Gesamtstärke der Platte (mm)

Wobei E das Elastizitätsmodul, t die Dicke der Deckschicht und d der Abstand zwischen den beiden Deckschichten bezeichnen (32). Der quadratische Zusammenhang des Deckschichtenabstands d zeigt, dass bereits eine geringe Erhöhung der Kerndicke eine erhebliche Steigerung der Biegesteifigkeit zur Folge hat. Diese Eigenschaft macht Sandwich-Konstruktionen zu einer bewährten Wahl für DML-Panels (1). Im Vergleich zu monolithischen Platten bieten solche Aufbauten bei gleicher Biegesteifigkeit eine deutlich geringere Flächenmasse, was sich direkt auf die modale Dichte und somit auf den Frequenzgang auswirkt.

Neben der Steifigkeit und Masse spielt auch die innere Dämpfung des Panelmaterials eine wichtige Rolle. Eine zu geringe Dämpfung führt zu starken, langanhaltenden Resonanzspitzen im Frequenzgang, was den Klang deutlich verfärbt. Eine zu hohe Dämpfung hingegen reduziert die Schallabstrahlungseffizienz und kann bei niedrigen Frequenzen zu einer Verschleierung der Modulationsstruktur führen (18). Ein optimales Dämpfungsniveau liegt im Bereich, bei dem Resonanzamplituden kontrolliert bleiben, ohne die Abstrahlung wesentlich zu beeinträchtigen. Bei der Auswahl des Panelmaterials sollte daher das Gleichgewicht zwischen Steifigkeit, Masse und Dämpfung abgestimmt werden. Dabei ist zu beachten, dass ein niedriges Verhältnis B/m' die Modendichte erhöht und die

erste Eigenfrequenz absenkt (18). Gleichzeitig muss eine ausreichende innere Dämpfung gegeben sein, um Resonanzspitzen zu unterdrücken.

Die Tabelle 2.1 Materialvergleich für DML-Panele, vergleicht verschiedene Panelmaterialien anhand ihrer Flächenmasse m'' und ihrer inneren Dämpfung. Dabei wird die innere Dämpfung in die Kategorien Sehr Niedrig, Niedrig und Mittel unterteilt.

Tabelle 2.1: Materialvergleich für DML-Panele

Material	Struktur	m'' (g/m ²)	Dämpf.	Eign.	Begründung
CFK/Nomex-Honeycomb	Sandwich: CFK + Nomex-Kern	35–80	Mittel	✓✓	Höchste B/ m'' -Klasse; niedrige Masse; ideal für prof. DML.
Balsa/CFK-Sandwich	Sandwich: CFK + Balsa-Kern	80–150	Mittel-Niedrig	✓✓	Sehr hohe spez. Biegesteifigkeit; gut für Niederfrequenz-DML.
XPS (20 mm)	Monolithisch	160–200	Mittel	✓	DIY-Material; gute Dämpfung; für Höchstfrequenzen.
KAPA®line 15 mm*	Sandwich: PU + Karton	1037	Mittel	○	m'' zu hoch; als Prototyp möglich.
KAPA®graph 5 mm*	Sandwich: PU + Karton	715	Mittel	○	Leichter als KAPA®line, steifere Deckschichten.
Sperrholz (4 mm)	Monolith. (Leimholz)	1200–1600	Niedrig	○	Anisotrop; Masse zu hoch für eff. Abstrahlung.
Gipskarton	Monolithisch	8000–12000	Sehr niedrig	×	Sehr hohe Masse; keine Abstrahlung möglich.
Aluminium (1 mm)	Monolithisch	2700	Sehr niedrig	×	Masse zu groß; Dämpfung ≈ 0 ; Resonanzspitzen.

Legende: ✓✓ sehr geeignet ✓ geeignet ○ bedingt geeignet × nicht geeignet * Datenblatt 3A Composites, 06/2021

Quellen: Möser (2005); Vater, Zenker et al. (2020); 3A Composites GmbH; (32).

In der ersten Spalte der Tabelle werden die jeweiligen Materialnamen aufgeführt, während die zweite Spalte den strukturellen Aufbau beschreibt. Darauf folgend werden in Spalte drei und vier die Flächenmasse und innere Dämpfung dargestellt. In Spalte fünf folgt eine Bewertung der Eignung der Materialien für den Einsatz als DML-Panel anhand von Symbolen, welche in der Legende erläutert werden. In der sechsten Spalte wird die Eignung anhand einer kurzen

Begründung ergänzt. Die Tabelle ist von oben nach unten absteigend angeordnet und beginnt mit besonders geeigneten bis hin zu ungeeigneten Materialien.

2.1.2 Exciter-Position und deren Einfluss

Die Position des Körperschallwandlers auf dem DML-Panel hat einen entscheidenden Einfluss darauf, welche Eigenmoden im Panel angeregt werden und wie effizient diese zur Schallabstrahlung beitragen. Jede Mode in einem endlichen Panel besitzt charakteristische Eigenformen und Knotenpunkte, an diesen Stellen geht die Schwingungsamplitude gegen null. Wenn ein Körperschallwandler auf einem Knotenpunkt platziert wird, kann die entsprechende Mode nicht wirksam angeregt werden. Die Platzierung des Körperschallwandlers ist daher von zentraler Bedeutung, um eine gleichmäßige Modenanregung über den Frequenzbereich zu erhalten.

Eine symmetrische Anordnung des Exciters in der Panelmitte ist aus physikalischer Sicht unvorteilhaft, da in der Mitte eines rechteckigen Panels zahlreiche Knotenpunkte indizierter Moden zusammenfallen. Somit können von diesem Exciter nicht alle Moden angeregt werden (18). Aus diesem Grund werden sowohl von Exciter-Herstellern als auch in der Fachliteratur eine asymmetrische Positionierung des Exciters empfohlen (1)(6).

Eine Studie der Technischen Universität Dresden analysierte die Positionierung von Excitern auf einem rechteckigen DML-Panel anhand von fünfundzwanzig unterschiedlichen Anregungspunkten mittels numerischer Simulation. Die dabei erzielten Ergebnisse zeigen, dass die optimale Anreger-Position maßgeblich von der Panelgeometrie und deren Maßen, den Materialeigenschaften sowie des gewünschten Frequenzbereich abhängt. Die Analyse erfolgte auf Basis der in der Simulation berechneten abgestrahlten Schallleistung. Eine universell optimale Exciter-Position, welche von der Panelgeometrie und deren Materialeigenschaften unabhängig ist, konnte im Rahmen der Untersuchung ausge-

geschlossen werden. (34)

2.2 Vergleich DML zu konventionellen Lautsprechern

Konventionelle Lautsprecher basieren auf dem Prinzip der Kolbenbewegung, bei der eine Membran, welche meist konisch geformt ist, durch eine Schwingspule in Bewegung versetzt wird. Diese Vor- und Rückbewegung verdrängt Luft und erzeugt Schallwellen (14). Der DML-Flachlautsprecher, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, erzeugt durch die Anregung eines Exciters sich überlagernde Biegewellen, welche sich auf einem Panel ausbreiten und dadurch Schallwellen erzeugen.

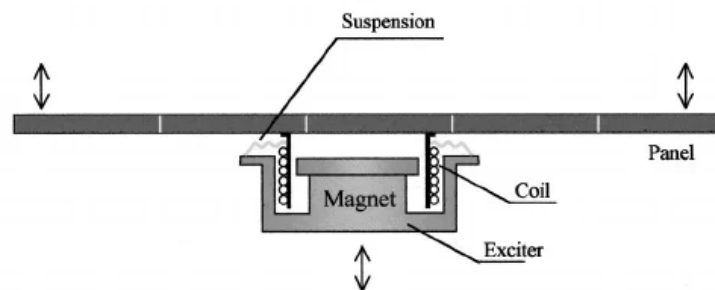


Abbildung 2.1: Aufbau eines DML Lautsprechers

In Abbildung ?? ist der Aufbau eines DML-Lautsprechers abgebildet. Dabei ist unten im Bild der Exciter zu erkennen, welcher aus einem Magneten sowie einer Spule besteht. Beim Aufbau des elektromagnetischen Anregungsmechanismus unterscheidet sich der DML nur wenig zum konventionellen Lautsprecher. Durch das Ansteuern des Exciters wird die Klebefläche, welche mit dem Panel verklebt ist, in Schwingung versetzt. Diese Schwingung wird auf das Panel übertragen.

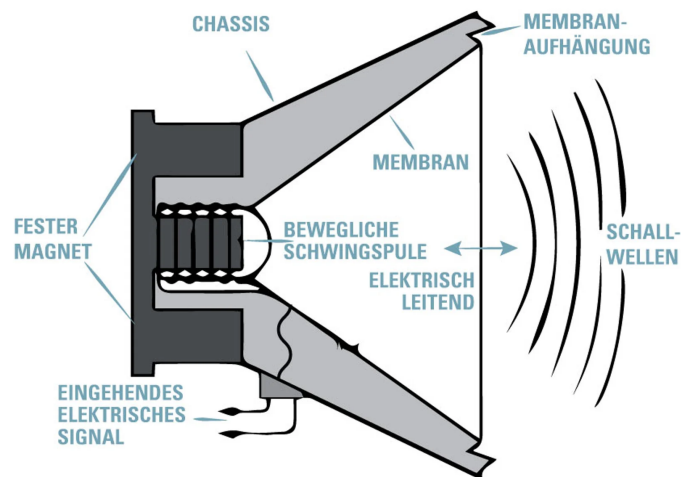


Abbildung 2.2: Aufbau eines konventionellen Lautsprechers

Abbildung ?? zeigt den Aufbau eines konventionellen Membranlautsprechers. Zu erkennen ist, dass die Membran mit der Spule verbunden ist und diese bei Anregung in Schwingung versetzt wird.

Ein bedeutender Vorteil von DML-Lautsprechern liegt in ihrer flachen, leichten und konstruktiv gut integrierbaren Bauweise, was im Vergleich der Abbildungen ?? und ?? gut zu erkennen ist. Da das abstrahlende Element selbst eine Platte ist, lassen sich DML-Systeme vergleichsweise unauffällig in Fahrzeuginnenräumen, Möbeln, Displays oder Wandstrukturen integrieren. Insbesondere in Anwendungen mit begrenztem Bauraum oder hohen Anforderungen an Design und Flächenintegration bieten sie daher konstruktive Vorteile gegenüber klassischen Lautsprechern mit Korb, Magnetantrieb und definierter Membrangeometrie.

Akustisch zeigen beide Systeme jedoch unterschiedliche Stärken und Schwächen. Konventionelle Lautsprecher erreichen in der Regel eine bessere Kontrolle des Tieftonbereichs, einen höheren Wirkungsgrad in dafür optimierten Gehäusekonzepten sowie eine insgesamt besser vorhersagbare Abstimmung des Frequenzgangs. DML-Systeme weisen demgegenüber konstruktionsbedingt häufig Defizite im Bassbereich auf, da große Hubbewegungen und eine gezielte tieffrequente Luftverdrängung nur eingeschränkt möglich sind. Daher

benötigen DML- und Multiactor-Panel-Systeme zur Verbesserung ihrer Tieftonwiedergabe häufig zusätzliche Entzerrung, spezielle Randbedingungen oder ergänzende konstruktive Maßnahmen.

Auch hinsichtlich der Richtcharakteristik bestehen deutliche Unterschiede. Konventionelle Lautsprecher zeigen typischerweise eine mit steigender Frequenz zunehmende Bündelung, sofern keine besonderen Maßnahmen zur Direktivitätskontrolle getroffen werden. DML-Lautsprecher werden dagegen häufig mit einer breiten und teilweise quasi-omnidirektionalen Abstrahlung im Mittel- und Hochtonbereich in Verbindung gebracht. Diese Eigenschaft kann vorteilhaft sein, wenn eine räumlich diffuse und umhüllende Wiedergabe erwünscht ist. Gleichzeitig kann gerade diese breite Abstrahlung aber auch nachteilig sein, da sie zu einer geringeren Lokalisationsschärfe, zu stärkerer raumabhängiger Wiedergabe und zu einer weniger konstanten Off-Axis-Charakteristik führen kann.

Aus systemtechnischer Sicht ist außerdem zu berücksichtigen, dass DML-Lautsprecher häufig eine aufwendigere Abstimmung benötigen. Die vibroakustischen Eigenschaften hängen stark von Materialparametern, Plattengeometrie, Randlagerung, Position und Anzahl der Exciter sowie von zusätzlichen Entzerrungsmaßnahmen ab. Daher ist die Entwicklung leistungsfähiger DML-Systeme in besonderem Maße von numerischer Simulation, experimenteller Modalanalyse und digitaler Signalverarbeitung geprägt. Für konventionelle Lautsprecher existieren hingegen seit langem etablierte Auslegungs- und Ersatzmodelle, mit denen sich das Verhalten deutlich standardisierter vorhersagen lässt. Zwar können moderne DML-Systeme durch geeignete Equalization und konstruktive Optimierung deutlich verbessert werden, jedoch ist der Entwicklungsaufwand im Allgemeinen höher.

Hinsichtlich der subjektiven Wahrnehmung ergibt sich kein eindeutiges Überlegenheitsverhältnis. Entzerrte DML-Systeme können in ihrer wahrgenommenen Klangqualität nahe an konventionelle Lautsprechersysteme heranreichen.

DML-Lautsprechern werden insbesondere Vorteile hinsichtlich der räumlichen Wiedergabe zugeschrieben. Dies betrifft vor allem Eigenschaften wie die räumliche Umhüllung des Hörers sowie eine große wahrgenommene Abstrahlbreite. Konventionelle Lautsprechersysteme weisen hingegen Vorteile hinsichtlich der Präzision, der Lokalisationsschärfe einzelner Schallquellen sowie Ausgewogenheit der Töne auf. Daraus folgt, dass die Bewertung nicht allein anhand einzelner Messgrößen erfolgen sollte, sondern stets auch vom Anwendungsfall abhängt. Für integrierte, flache und designorientierte Anwendungen können DML-Systeme sehr attraktiv sein, während für eine möglichst lineare, pegelfeste und bassstarke Wiedergabe konventionelle Lautsprecher weiterhin meist im Vorteil sind.

Tabelle Vor- und Nachteile der DML und konventionellen LS

2.3 Lautsprechervermessung

Bei der akustischen Vermessung von Lautsprechern ist das Ziel, das Übertragungsverhalten des Systems über einen möglichst breiten Frequenzbereich zu bestimmen um Lautsprecher Objektiv miteinander vergleichen zu können. Von besonderem Interesse sind dabei insbesondere der Frequenzgang, die Übertragungsfunktion sowie gegebenenfalls nichtlineare Verzerrungen. Da ein Lautsprecher ein frequenzabhängiges dynamisches System darstellt, reicht die Anregung mit einem einzelnen Sinuston nicht aus, um sein vollständiges Verhalten zu charakterisieren. Stattdessen werden Signale verwendet, die entweder den gesamten relevanten Frequenzbereich gleichzeitig oder nacheinander anregen. In der elektroakustischen Messtechnik wird dafür ein Sweep-Signal oder ein Weißes Rauschen verwendet.

Ein Sweep-Signal ist ein Anregungssignal, bei dem sich die Frequenz des Signals kontinuierlich mit der Zeit ändert. In der Praxis wird häufig ein linearer oder logarithmischer Sinus-Sweep eingesetzt.

Diese beiden Anregungssignale unterscheiden sich in der Wiedergabe der Frequenzen, da ein Sweep Signal in einem bestimmten Frequenzbereich jede Frequenz einzeln nacheinander abspielt, während beim Weißen Rauschen alle Frequenzen gleichzeitig angeregt werden.

Obwohl Sweep und weißes Rauschen in ihrem zeitlichen Aufbau verschieden sind, verfolgen beide Verfahren mathematisch dasselbe Ziel, nämlich die Bestimmung der frequenzabhängigen Übertragungsfunktion $H(f)$ des Lautsprechers. Für ein lineares zeitinvariantes System gilt im Frequenzbereich der Zusammenhang

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f) \quad (2.3)$$

- $H(f)$: Übertragungsfunktion
- $X(f)$: Eingangssignal Spektrum
- $Y(f)$: Ausgangssignal Spektrum

Daraus ergibt sich die Übertragungsfunktion zu:

$$H(f) = \frac{Y(f)}{X(f)}. \quad (2.4)$$

Dieser Zusammenhang ist unabhängig davon, ob als Anregungssignal ein Sweep oder weißes Rauschen verwendet wird. Entscheidend ist, dass das Anregungssignal den zu messenden Frequenzbereich ausreichend anregt und dass das Eingangsspektrum in diesem Bereich nicht verschwindet. Mathematisch betrachtet sind beide Verfahren daher gleichwertig, da sie auf dieselbe Systembeschreibung führen. Der Unterschied liegt daher nicht in der Zielgröße, sondern in der Art der Anregung und in der praktischen Durchführung der Messung.

Beim Sweep erfolgt die Anregung frequenzselektiv und zeitlich geordnet. Dies

führt in der Regel zu einem sehr guten Signal-Rausch-Verhältnis, da die Energie des Eingangssignals zu jedem Zeitpunkt auf einen schmalen Frequenzbereich konzentriert ist. Zusätzlich lassen sich Impulsantworten und Verzerrungsanteile häufig besonders präzise bestimmen.

Bei weißem Rauschen ist die Energie dagegen gleichzeitig auf den gesamten Frequenzbereich verteilt, wodurch der Energieanteil pro Einzelfrequenz geringer ausfällt. Dies macht das Verfahren prinzipiell empfindlicher gegenüber Störgeräuschen und Messunsicherheiten. Gleichzeitig ermöglicht es jedoch eine sehr schnelle breitbandige Systemanregung und eignet sich daher gut für Übersichts- oder Echtzeitmessungen.

Die Vor- und Nachteile der beiden Messverfahren werden in Tabelle 2.2 noch einmal zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 2.2: Vor- und Nachteile von Sweep und weißem Rauschen

Signalart	Vorteile	Nachteile
Sweep	Hohe Messgenauigkeit; gutes Signal-Rausch-Verhältnis; gezielte frequenzweise Anregung; gut geeignet zur Bestimmung von Frequenzgang, Impulsantwort und Verzerrungen; besonders vorteilhaft bei logarithmischem Sweep	Messung erfolgt zeitlich nacheinander; etwas höherer Auswerteaufwand je nach Verfahren; für reine Echtzeitbeobachtung weniger geeignet
Weißes Rauschen	Gleichzeitige breitbandige Anregung; schnelle Messung; gut für Echtzeitanalyse und Übersichtsmessungen; einfache breitbandige Systemanregung	Höhere Störanfälligkeit; geringere Energie pro Einzelfrequenz; statistische Schwankungen; meist Mittelung erforderlich; Verzerrungen schwerer eindeutig zu trennen

3 Lösung der Aufgabenstellung

In diesem Kapitel wird das Vorgehen zur Entwicklung eines DML-Flachlautsprechers beschrieben. Dabei wird zuerst die verwendete Hard- und Software tabellarisch aufgelistet, um die in dieser Arbeit gegebenen Rahmenbedingungen zu erläutern. Anschließend werden die wichtigsten Hardwarekomponenten welche den Exciter, die DML-Platte sowie die verwendete Stereoanlage mit Equalizer umfasst einzeln beschrieben. Da deren Eigenschaften ausschlaggebend für die akustischen Eigenschaften des DML sind. Anhand der technischen Eigenschaften der Audiogeräte wird ein Konzeptentwurf hinsichtlich der Umsetzbarkeit und Eignung für das vorliegende Entwicklungsvorhaben diskutiert. Dabei wird aufgezeigt, welches der gegebenen Plattenmaterialien für den Bau der DML-Flachlautsprecher verwendet wird und welche Panelabmessungen sinnvoll sind. Anschließend wird sich für eine Umsetzung unter Berücksichtigung der Materialparameter entschieden. Auf dem Konzept aufbauend wird eine Simulation aufgesetzt, welche zur Bestimmung der idealen Anregerposition für die gegebenen Parameter führen soll. Anhand der in der Simulation berechneten Ergebnisse werden diese Positionen im realen Versuchsaufbau vermessen. Die Ergebnisse werden anschließend validiert und verglichen.

3.1 Verwendete Hardware

Die in dieser Arbeit verwendete Software für die Simulation der Platten sowie den Versuchsaufbau wird mit der verwendeten Hardware, welche zum Bau der DML und zur Vermessung der Lautsprecher verwendet werden, in der folgenden Tabelle 3.1 aufgelistet.

Tabelle 3.1: Verwendete Hard- und Software

Hersteller	Modell	Beschreibung
Dayton Audio	DAEX32EP-4	Körperschallwandler
Wangine Electronics Co.	WPA-600 PRO	Leistungsendstufe
Wangine Electronics Co.	WVQ-600 PRO	Vorverstärker
3A Composites GmbH	KAPA Line	Sandwichplatte 15 mm
3A Composites GmbH	KAPA Graph	Sandwichplatte 5 mm
National Instruments	LabVIEW 2013	Messsoftware
National Instruments	NI PXI-1033	Chassis
National Instruments	NI PXI-4472B	Datenerfassungskarte
National Instruments	NI PXI-6733	Datenausgabekarte
National Instruments	NI SCC-68	Anschlussblock
Sinuslive	HL-406	High-Low Adapter
iSEMcon	EMM-13D082S	Messmikrofon
COMSOL Inc.	COMSOL Multiphysics 6.4	Simulationssoftware

3.1.1 Der Exciter

Zum Anregen der Platte werden Körperschallwandler der Firma Dayton Audio verwendet. Das Bild 3.1 zeigt die Vorder- und Rückseite des Exciters, an der Rückseite des Exciters ist die Kontaktfläche welche mit einem doppelseitigen Klebeband von 3M versehen ist. Das Modell ist der Typ DAEX32EP-4, welcher mit einer Leistung von 40 W RMS bei einer Impedanz von 4 Ω zu den leistungsstärkeren Modellen seiner Klasse zählt (6).



Abbildung 3.1: Dayton Audio Exciter (6)

Dieser Exciter wird mithilfe einer Klebefläche, welche einen Innendurchmesser von 21,75 mm und einen Außendurchmesser von 41,75 mm hat, an das vorge-sehene Panel geklebt. Damit wird eine schlüssige Kraftübertragung von Exciter auf Panel gewährleistet. Der Frequenzverlauf des Exciters wurde vom Hersteller vermessen, dabei wurde eine ungefähr 30 cm x 30 cm und 1,3 cm starke Sand-wichplatte mit Schaumkern mit einem außermittig platziertem Exciter in einem Freifeldraum angeregt. Der SPL-Verlauf über der Frequenz ist dabei relativ linear im Bereich 70-5000 Hz bei einem Druck von ca. 83 dB, ab 5000-20.000 Hz fällt der SPL auf ca. 68 dB ab. Der SPL über Frequenz Graph und alle weiteren zugehörigen technischen Daten sind dem Datenblatt in Anhang A zu entnehmen.

3.1.2 Plattenmaterial

Als DML Material wurden zwei Platten in Sandwichbauweise der Firma 3A Composites zur Verfügung gestellt. Die beiden Platten haben eine Größe von 1 m x 0,7 m und unterscheiden sich im Wesentlichen in ihrer Stärke und dem Trägermaterial. Die KAPA Line Platte hat eine Stärke von 15 mm, dabei besteht die Deckschicht aus einer Faltschachtelkartonschicht, welche mit handelsüblichen Klebern und Farben bearbeitet werden kann. Demzufolge sollten die Exciter problemlos an der Deckschicht verklebt werden können. Der Kern der Sandwichplatte besteht aus Polyurethan-Hartschaum (kurz PUR). Die KAPA Graph Platte hat eine Stärke von 5 mm mit einer Deckschicht aus einem hochwertigen pH-neutralen Zellstoffkarton und lässt sich wie auch KAPA Line gut mit handelsüblichen Klebern und Farben bearbeiten. Beide Sandwichplatten haben einen PUR-Hartschaumkern, welcher gegen eine Großzahl von Klebern und Lösungsmitteln beständig ist und sich mit einem Cuttermesser gut bearbeiten lässt.

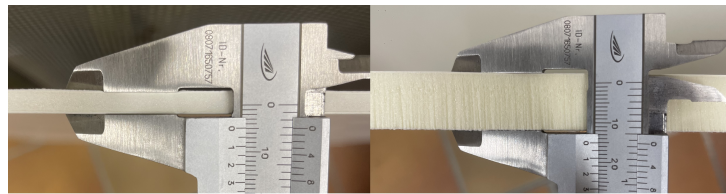


Abbildung 3.2: Vergleich KAPA Graph & KAPA Line

In der Abbildung ?? sind die beiden KAPA Sandwichplatten graphisch dargestellt. Gut zu erkennen ist der Stärkenunterschied, welcher mittels Schublehre gut ablesbar gezeigt wird, sowie der Sandwich-Kern, welcher bei beiden Platten aus PUR-Hartschaum besteht. Nicht gut zu erkennen ist die Deckschicht, welche bei beiden Platten 0,5 mm stark ist und den Schaumkern auf der obe-

ren und unteren Seite vollständig bedeckt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Platten in ihrem E-Modul und der daraus resultierenden Steifigkeit sowie der Dichte und dem daraus resultierenden Gewicht.

3.1.3 Verstärker und Equalizer



Abbildung 3.3: WPA-600 Pro Leistungsendstufe & WVQ-600 Pro Equalizer (30)

Bei der eingesetzten Stereoanlage handelt es sich um die WPA-600 Pro Leistungsendstufe der Firma Wangine Electronics Co., welche als Verstärker zur Ansteuerung der verwendeten Körperschallwandler dient. Dabei stellt sie eine ausreichende elektrische Leistung für unterschiedliche Lautsprecherimpedanzen im Bereich von $4\ \Omega$ bis $16\ \Omega$ bereit. Die Endstufe arbeitet im Stereobetrieb und zeichnet sich durch einen breiten Frequenzgang sowie einen geringen Klirrfaktor aus, wodurch eine weitgehend verfälschungsfreie Signalverstärkung gewährleistet wird. Die zugehörigen technischen Kenndaten sind dem Datenblatt im Anhang B zu entnehmen. Die Endstufe kann in Kombination mit dem passenden Vorverstärker WVQ-600 Pro desselben Herstellers betrieben werden. Der WVQ-600 Pro kann das Eingangssignal verstärken und verfügt über einen integrierten grafischen Equalizer, welcher 10 Frequenzbänder pro Kanal um jeweils $\pm 10\ \text{dB}$ anpassen kann. Dadurch lässt sich der Klang gezielt an die akustischen Eigenschaften des DML-Systems anpassen. Die Kombination aus Stereoanlage und Equalizer wird sowohl im Versuchsaufbau als auch im späteren Gebrauch verwendet.

3.2 Konzeptentwicklung

Bei der Konzeptentwicklung des DML-Flachlautsprechers werden verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten dargestellt und anhand ihrer technischen Realisierbarkeit, akustischen Performance sowie ihrer wirtschaftlichen Umsetzbarkeit untersucht, diskutiert und bewertet. Anschließend wird sich für ein Konzept entschieden, welches simuliert und vermessen wird. Neben der grundsätzlichen Systemauslegung wird auch die spätere Lagerung beziehungsweise Aufhängung der Paneele betrachtet, da diese das Schwingungsverhalten und somit die akustische Performance maßgeblich beeinflussen kann (1).

Die Entscheidungsfindung basiert auf einer gewichteten Nutzwertanalyse, die sowohl technische Kriterien als auch die spezifischen Rahmenbedingungen aus Kapitel 3.1 berücksichtigt. Dadurch wird eine transparente und nachvollziehbare Auswahl des geeigneten Systemkonzepts gewährleistet.

Die Entwicklung eines DML-Flachlautsprechers erfordert grundlegende Entscheidungen bezüglich folgender zentraler Systemparameter:

1. Frequenzweichenkonfiguration
2. Panelkonfiguration
3. Panellagerung
4. Allgemeine Systemauslegung

Diese werden in den folgenden Unterkapiteln erläutert und bestimmt.

3.2.1 Frequenzweichenkonfiguration

Die Frequenzweichenkonfiguration befasst sich mit der möglichen Verwendung von Frequenzweichen und dem Bau eines Zwei- oder Drei-Wege-Systems, welches mehr Paneele oder eine mögliche Subwoofereinbindung im System in Betracht zieht. Dabei kann zwischen einer passiven Frequenzweiche, wel-

che aus Spulen, Kondensatoren und Widerständen besteht, und einer digitalen Signalprozessor-Weiche (kurz DSP-Weiche) unterschieden werden. Während passive Weichen das Signal nach dem Verstärker in die verschiedenen Frequenzbereiche trennt, ermöglicht ein DSP die digitale Signalverarbeitung in Echtzeit. Ein DSP kann neben der Frequenztrennung auch als Equalizer verwendet werden, was insbesondere bei DML-Systemen von Vorteil sein kann. Es ist zu beachten, dass im Übergangsbereich der Frequenzweichen komplexe Interferenzmuster entstehen können, die zu räumlich variierenden Übertragungsfunktionen führen können (21).

Ein DML 2-Wege-System mit Subwoofer-Integration umfasst einen DML-Flachlautsprecher, welcher den Mittel- und Hochtonbereich abdeckt, und einen Subwoofer, welcher den Tieftonbereich wiedergibt. Dabei wird das Frequenzband in einen Tieftonbereich, typischerweise bis etwa 100 Hz, und einen Mittel- bis Hochtonbereich oberhalb dieser Trennfrequenz aufgeteilt. Ein Vorteil dieser Konfiguration besteht darin, dass die Trennfrequenz unterhalb des sensiblen Vokalbereichs liegt und die Sprachverständlichkeit somit nicht beeinträchtigt wird (31). Sollte die Trennfrequenz unterhalb des Vokalbereichs liegen, ist eine Subwoofereinbindung denkbar.

Ein 3-Wege-System unterteilt den Frequenzbereich in ein Tief-, Mittel- und Hochtonspektrum. Bei dieser Bauweise werden separate Treiber für Bass-, Mittel- und Hochtonbereich eingesetzt. Diese Bauweise wird im Zusammenhang mit DML-Flachlautsprechern kritisch bewertet, da die Frequenztrennungen im Stimmbereich zu Verständlichkeitsproblemen und Phasenverschiebungen führen können, die selbst durch digitale Signalverarbeitung nur schwer vollständig korrigierbar sind. Typische Trennfrequenzen von 3-Wege-Systemen liegen im Bereich von etwa 500 Hz bis 1000 Hz für den Übergang zwischen Bass und Mittelton sowie zwischen 4000 Hz und 5000 Hz für den Übergang zwischen Mittel- und Hochtonbereich (31). Damit befindet sich mindestens eine Trennfrequenz im sensiblen Vokalbereich, weshalb eine 3-Wege-Bauweise für ein DML-System nicht berück-

sichtigt wird.

Das Fullrange-System ohne Frequenzweiche stellt die einfachste Umsetzung eines DML-Flachlautsprechers dar. In diesem Fall deckt das Panel den gesamten hörbaren Frequenzbereich ab, wobei das elektrische Audiosignal ungefiltert dem Lautsprecher zugeführt wird. Dadurch entfallen phasenbedingte Verzerrungen, wie sie durch Frequenzweichen entstehen können (21). Anhand der Einfachheit dieses Aufbaus, welche zugleich eine unverzerrte Wiedergabe über die Lautsprecher verspricht, wird dieser Aufbau favorisiert.

3.2.2 Materialkonfiguration

Mit der Materialkonfiguration ist vor allem die Auswahl zwischen den beiden gegebenen KAPA Sandwichplatten anhand ihrer mechanischen Eigenschaften, als auch die Größe der Platte gemeint. Dabei spielt vor allem die Steifigkeit eine große Rolle. Die Biegesteifigkeit wird in den Datenblättern der Sandwichplatten nicht angegeben, siehe Anhang C und D. Daher wird die Biegesteifigkeit näherungsweise mit der Gleichung 2.2 bestimmt. Dabei beträgt die Dicke der Deckschicht 0,5 mm pro Seite, also 1 mm insgesamt. Das E-Modul wird aus dem Datenblatt entnommen. Da das E-Modul für KAPA Line nicht im Datenblatt vorhanden ist, beide Platten aber dieselbe Schaumschicht und eine ähnliche Stützstruktur haben, wird für beide das E-Modul von KAPA Graph verwendet. Daraus ergibt sich für die beiden Materialien:

$$B_{graph} \approx 12,8 Nmm^2$$

$$B_{line} \approx 156,8 Nmm^2$$

Es ist zu erkennen, dass die ausgerechnete Biegesteifigkeit der Sandwichplatten von KAPA Line wesentlich größer ist als von KAPA Graph. Das liegt vor allem an der dreimal höheren Plattenstärke der KAPA Line Platte im Gegensatz zu der KAPA Graph Platte. Unter Berücksichtigung der Biegesteifigkeit und den zugehörigen Flächenmasse, welche aus den Datenblättern entnommen wurden,

bietet sich die Sandwichplatte aus KAPA Line besser als DML-Paneel an als aus KAPA Graph. Diese Annahme ist alleinig auf die Materialparameter im Vergleich zurückzuführen, da KAPA Line im Vergleich eine mehr als zehn mal so große Biegesteifigkeit aufweist bei einem Flächengewicht, welches gerade einmal 1,45 mal so groß ist wie KAPA Graph.

Nach der Bestimmung des Plattenmaterials müssen nun die Abmaße der Platte bestimmt werden. Die Größe des Paneels ist ausschlaggebend für die angeregten Moden und daraus entstehenden Frequenzen. Da das Panel in dieser Arbeit als Fullrange-System verwendet wird, muss die Größe so gewählt werden, dass sowohl im Tiefton als auch im Mitten- und Hochtonbereich eine gute Wiedergabe gegeben ist. Zudem soll die Panelfront als Informations- und Werbefläche verwendet werden. Dafür werden Plakate in DIN-Größe, welche ein Seitenverhältnis von 1:1,414 haben, auf die Vorderseite der Platte geklebt. Aufgrund dessen ist von einer Quadratischen Auslegung abzusehen. Aus diesen Gründen wird die Plattengröße anhand eines Seitenverhältnisses 1:1,618, in der Mathematik bekannt als Goldener Schnitt φ , verwendet.

Dieser Goldene Schnitt wird vor allem in der DML-DIY-Community empfohlen und ist für gute akustische Eigenschaften bekannt. Aus mathematischer Sicht betrachtet bietet sich der Goldene Schnitt als Seitenverhältnis an, da die Seitenlängen des DML einen erheblichen Einfluss auf die entstehenden Biegewellen und Frequenzen haben. Da bei einem Quadrat die Biegewellen sich oft überlappen und somit Resonanzspitzen entstehen, welche zu Lücken im Frequenzgang führen können, ist die mathematische Überlegung, die Seitenverhältnisse so irrational wie möglich zu gestalten, um die Modenüberlappung möglichst gering zu halten. Da φ im mathematischen Sinne als irrationalste Zahl gilt, verspricht man sich daher eine gleichmäßige Modenverteilung.

Dementsprechend wird die Plattengröße anhand des Seitenlängenverhältnisses 1:1,618 sowie der Grundfrequenz bestimmt. Die Grundfrequenz kann dabei mit folgender Formel für rechteckige Platten näherungsweise bestimmt werden:

$$f_0 \approx \frac{\pi}{A} \sqrt{\frac{B}{m''}} \quad (3.1)$$

Diese Formel wird in Abhängigkeit des Seitenlängenverhältnisses umgeformt:

$$a(f_0) = \sqrt{\frac{\pi}{r} \frac{C}{f_0}} \quad (3.2)$$

$$b = r \cdot a \quad (3.3)$$

- f_0 : Grundfrequenz (Hz)
- A : Fläche (m²)
- a / b : Seitenlängen der Platte (m)
- r : Seitenverhältnis der Platte
- B : Biegesteifigkeit (Nmm²)
- m'' : Flächenmasse der Platte in (kg/m²)
- C : Hilfsgröße $C = \sqrt{B/\mu}$

Daraus ergibt sich die kurze Seitenlänge im Bereich 20Hz-150Hz, gezeigt in Abbildung ??:

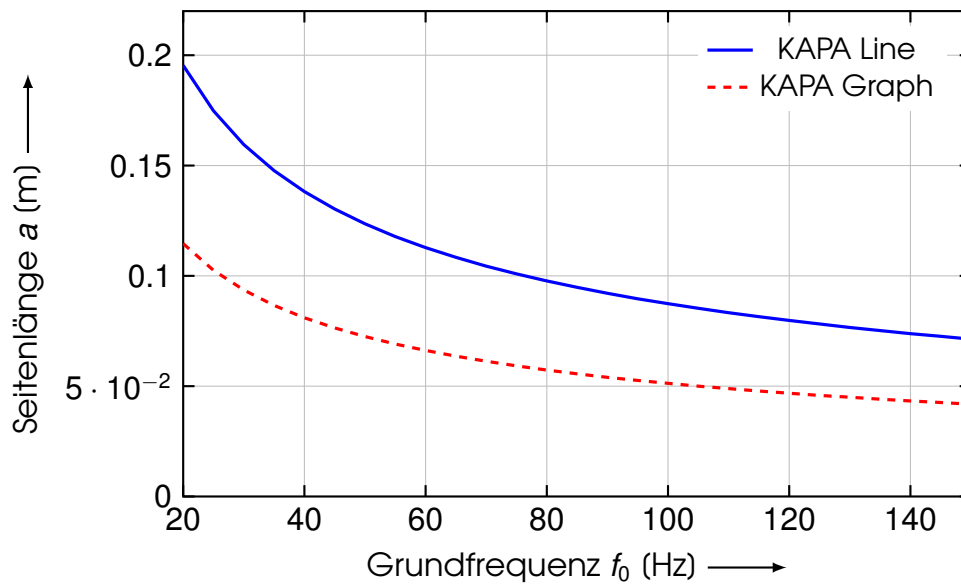


Abbildung 3.4: Kurze Seitenlänge a in Abhängigkeit der Grundfrequenz f_0 für KAPA Line und KAPA Graph

In Abbildung ?? wurde mit Hilfe der berechneten Biegesteifigkeit der Sandwichplatten und den Formeln 3.1 bis 3.3 eine Grafik erstellt, welche die kurze Seitenlänge über der Frequenz in einem Frequenzband von 20Hz bis 150Hz darstellt. Zu erkennen ist, dass für eine Grundfrequenz von 20Hz eine KAPA Line Platte mit der Seitenlänge von ca. 20 cm ausreicht. Eine KAPA Graph Platte benötigt nur eine Seitenlänge von ca. 11 cm. Die Seitenlängen sind die jeweils kurzen des Rechtecks mit dem Seitenverhältnis 1:1,61. Dementsprechend ist eine Seitenlänge eines DML aus KAPA Line von mindestens 20 cm nötig, um eine Grundfrequenz von 20Hz gut wiedergeben zu können. Da die KAPA Platten in einer Größe von 1m x 0,7m geliefert werden, wurde sich für die Größe der Platten mit den Seitenlängen 0,44 m x 0,7 m entschieden, da diese das Seitenverhältnis erfüllen und die Anfertigung effektiv gestaltet.

3.2.3 Plattenlagerung

Bei der Lagerung oder Aufhängung von DML-Lautsprechern gibt es verschiedene Möglichkeiten, wobei jede ihre Vor- und Nachteile bezüglich Komplexität und akustischer Auswirkung hat. Als Lagerungsmöglichkeit sind die folgenden sechs jene, welche am häufigsten beim DML verwendet werden.

- Frei schwebend
- Gelenkig gelagert
- Fest eingespannt
- Elastische Aufhängung
- Punktuelle Auflage
- Randdämpfung

Im Rahmen dieser Arbeit werden lediglich zwei mögliche der sechs aufgezählten Lagerungsmöglichkeiten genauer betrachtet und diskutiert. Dabei handelt es sich um die frei schwebende Aufhängung, bei der der DML an zwei Ecken mittels Fäden an der Decke aufgehängt wird. Diese Lagerung hat den Vorteil, dass wenig äußere Dämpfung den DML beeinflusst und durch die frei schwebende Platte eine gleichmäßigste Modenverteilung gewährleistet sowie keine Verfälschung durch Randeffekte verursacht werden. Zudem ist durch die minimale Dissipation der Aufhängung eine gute Tieftonwiedergabe gegeben. Nachteil dieser Aufhängung ist die relativ niedrige Abstrahleffizienz und das mögliche Pendeln der Platte.

Dem entgegen steht die fest eingespannte Lagerung, bei der die Platte in einem Rahmen, welcher an der Wand befestigt ist, eingespannt ist. Die Vorteile dieser Lagerung sind eine hohe Abstrahleffizienz der Platte. Dem entgegen spricht die Unterdrückung der Randmoden, was eine gleichmäßige Modenverteilung stört und den Tiefton unterdrückt. Zudem spricht der erhöhte Konstruk-

tionsaufwand des Rahmens und der Wandbefestigung gegen eine fest eingespannte Lagerung.

3.2.4 Allgemeine Systemauslegung

Mit der allgemeinen Systemauslegung ist vor allem das Zusammenspiel der elektrischen Komponenten, also des Exciters und der Stereoanlage gemeint. Hierbei stellen sich zwei Fragen in den Vordergrund, wie viele Exciter pro Platte verwendet werden und wie die Verdrahtung der Exciter am sinnvollsten ist? Da die Anzahl der Exciter sowohl auf die Gesamtimpedanz des Systems als auch auf die Abstrahlleistung Einfluss hat (1).

Die Verwendung eines einzelnen Exciters pro Platte ist die einfachste Umsetzung. Die Impedanz des Systems entspricht der des Exciters von $4\ \Omega$ (6), was dem Anhang A zu entnehmen ist. Die verwendete Stereoanlage kann Lautsprecher von $4\text{--}16\ \Omega$ versorgen, siehe Anhang B. Dennoch sollte berücksichtigt werden, dass die Exciter bei voller Leistung auf Dauer beschädigt werden können. Zudem kann die Platzierung des Exciters ungünstig für die Modenanregung sein.

Die Verwendung von zwei Excitern pro Platte mit symmetrischer Anordnung hat Vor- und Nachteile. Ein Vorteil der symmetrischen Positionierung ist die theoretische Verdoppelung des Schalldruckpegels bei kohärenter Anregung (21). Des Weiteren wird die Platte durch die symmetrische Anregung gleichmäßig belastet und es entstehen keine Torsionskräfte (21). Doch durch eine symmetrische Anregung können nicht alle Moden angeregt werden, was zu starken Schwankungen im Frequenzband führen kann (24). Da diese Arbeit jedoch eine gute Abstrahlung auf allen Frequenzen anstrebt, ist eine symmetrische Anordnung unvorteilhaft.

Bei einem Zwei-Exciter-System mit asymmetrischer Positionierung können mehrere Eigenmoden der Platte angeregt werden, was zu einer gleichmäßigen

Abstrahlung im gesamten Frequenzband führt (34). Daher bietet sich ein Zwei-Exciter-System mit asymmetrischer Anordnung als vielversprechend an.

Bei der Verkabelung des Systems gibt es die Entscheidung zwischen Reihen- und Parallelschaltung. Bei der Reihenschaltung der Exciter addiert sich die Impedanz, was bei zwei Excitern zu einer Verdoppelung der Gesamtimpedanz führt. Eine Verdoppelung der Gesamtimpedanz auf $8\ \Omega$ kann die Langlebigkeit der Exciter erhöhen, da diese bei voller Last weniger thermischer Belastung ausgesetzt sind. Bei einer Parallelschaltung der Exciter verändert sich die Gesamtimpedanz des Systems nicht, was bei langer Verwendung zu Schäden durch hohe thermische Belastung führen kann. Zudem kann eine zu geringe Impedanz zu Schäden an der Stereoanlage führen.

3.2.5 Konzeptentscheidung für diese Arbeit

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Parameter, welche in der Konzeptentwicklung betrachtet wurden, bei denen es sich um die Verwendung einer Frequenzweiche bei DML-Systemen, der Materialkonfiguration der angeregten Platten, die Lagerung der Platten und der allgemeinen Systemauslegung, welche das Zusammenspiel der einzelnen elektrischen Bauteile behandelt, konnte gezeigt werden, welches Konzept sich am besten für diesen DML-Aufbau eignet.

In dieser Arbeit wurde sich für ein DML-Fullrange-System ohne Frequenzweiche entschieden, welches das gesamte Frequenzspektrum wiedergeben soll. Die DML werden dabei aus den KAPA Line Sandwichplatten bestehen, welche ein Seitenverhältnis von 1:1,61 haben und freihängend von der Decke gelagert werden. Bei der Systemarchitektur wurde sich für eine Reihenschaltung von zwei Excitern pro Platte entschieden, welche mit dem WVQ-600 Pro Equalizer und dem WPA-600 Pro Verstärker betrieben werden.

Die KAPA Line Sandwichplatten werden eine Größe von 0,7 m x 0,44 m haben,

da diese Seitenlängen in das Verhältnis passen und einfach herzustellen sind. Damit sind diese größer als im Graphen ?? aufgezeigt. Diese Größe wurde aus dem Grund gewählt, um eine gute Tieftonwiedergabe zu gewährleisten und die Exciter nicht zu nahe aneinander platziert werden.

In der folgenden Simulation in COMSOL Multiphysics werden die idealen Exciterpositionen auf der Platte anhand einer Modalanalyse bestimmt. Anschließend werden diese Positionen im realen Versuchsaufbau vermessen und diskutiert.

3.3 Simulation in COMSOL Multiphysics

Ziel der Simulation ist es, den Zeit- und Ressourcenaufwand für experimentelle Untersuchungen für die ideale Exciter-Position zu reduzieren. Die Simulation dient dazu, ideale Positionen der Exciter auf der Platte anhand einer Modalanalyse zu bestimmen. Dabei wird anhand von Erfahrungsberichten systematisch untersucht, an welcher Stelle die Exciter angebracht werden sollen und welches der gegebenen Materialien die besseren akustischen Eigenschaften liefert. Die Simulationsergebnisse verfolgen die Optimierung der gegebenen Rahmenbedingungen zur Umsetzung des gewählten Konzepts. Dabei orientiert sich die Simulation an dem in Abschnitt 3.2 definierten Versuchsaufbau. Anschließend werden die Simulationsergebnisse im Freifeldraum des Akustiklabors real nachgebildet, untersucht und diskutiert.

3.3.1 COMSOL Multiphysics

Das Programm COMSOL Multiphysics der Firma COMSOL ist eine universell einsetzbare Simulationssoftware für einen Großteil der Bereiche des Ingenieurwesens. Die Software bietet vollständig gekoppelte Einzel- und Multiphysik-Modellierungsfunktionen und ist dabei strukturiert und benutzerfreundlich aufgebaut. Dabei umfasst COMSOL in seiner Produktpalette eine große Anzahl von Fachgebieten wie Elektromagnetik-Module, Strömungs- & Wärmetransport-Module, Strukturmechanik- & Akustik-Module und weitere. In dieser Arbeit wird das Strukturmechanik-Modul verwendet, um die modalen Eigenschaften der Platte zu untersuchen. Der Modellaufbau in COMSOL erfolgt über den Model Builder, in dem zuerst die globalen Definitionen festgelegt werden. Darunter zählen Parameter und Variablen, welche in der Simulation verwendet werden. Danach werden die Komponenten aufgebaut, dazu gehört 2D- oder 3D-Geometrie, welche im Grafikfenster dargestellt wird. Die Geometrie stellt das Grundgerüst der Simulation dar. In den folgenden Schritten werden Materialien, welche entweder aus der COMSOL-Materialbibliothek oder eigenständig

eingetragene Materialien verwendet und der Geometrie zugewiesen. Nach der Zuweisung der Materialien wird die Physik in die Simulation hinzugefügt. Bei COMSOL kann man beliebig das Simulationsmodell anpassen und Physik hinzufügen oder entfernen. Sollten mehr als eine Physik auf das Modell angewendet werden, wird eine Multiphysik benötigt, welche die Wechselwirkungen der verschiedenen Physiken verbindet. Wenn das Modell aufgebaut, Material und Physik zugewiesen sind, wird ein Netz oder auch Mesh, welches das Modell in endlich viele kleine Teile zerlegt, über das Modell gespannt. Das Mesh ist die Grundlage für die FEM-Berechnungen. Wenn das Mesh über die Geometrie gespannt wurde, kann die Studie berechnet werden. Wie auch bei der Physik können hier beliebig Studien hinzugefügt oder entfernt werden, nach denen aufgelöst wird.

Bei dem in dieser Arbeit aufgebauten Modell wird eine DML-Platte und deren Strukturschwingung sowie die daraus resultierende Abstrahlung rechnerisch bestimmt. Dafür wird die dynamische Navier-Gleichung im Frequenzbereich gelöst. Das ermöglicht die Berechnung von Verschiebungsfeldern, Spannungen und Dehnungen in schwingenden Strukturen. Grundlage hierfür ist die linearisierte Elastizitätstheorie, welche das Verhältnis zwischen Spannungen und Dehnungen über das verallgemeinerte Hookesche Gesetz beschreibt.

3.3.2 Modell-Aufbau und Simulationen

Bei der Simulation zur Entwicklung des DML wurde sich für eine Eigenfrequenzanalyse der verwendeten Platten und gegen die Simulation eines Exciters als Federmassesystem, welches die Platte anregt und der abgestrahlte Schalldruck berechnet wird, entschieden. Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist vor allem der Unterschied in der Komplexität der beiden Aufbauten, da eine Eigenfrequenzanalyse einfacher und rechenleistungsärmer ist.

Bei der Eigenfrequenzanalyse wurden zwei KAPA Line Platten mit den Größen 1 m x 0,7 m & 0,7 m x 0,44 m auf deren Eigenfrequenzen untersucht. Dabei

wurden die Größendaten und die Eigenschaften des Materials im Modelbuilder eingegeben. Die Platte wurde in der Simulation als eine monolithische Platte angenommen und nicht als Sandwichbauweise. Für diesen Aufbau wurde sich aufgrund von geringerer Komplexität des Modells und fehlender Materialeigenschaften entschieden. Da im KAPA Line Datenblatt Anhang C nur die Materialeigenschaften als Sandwichbauweise und nicht der einzelnen Materialien, Deckschicht und Kern angegeben wurden. Anschließend wurde eine Eigenfrequenzstudie angelegt, bei der die Platten angeregt werden von 0 Hz bis 400 Eigenmoden der Platten berechnet wurden. Die Anzahl der Eigenmoden wurde gewählt, da diese für beide Platten die 1000 Hz überschritten haben und die Modendichte mit zunehmender Frequenz zunimmt (4). Die Platte ist dabei frei gelagert, da sich für eine freihängende Lagerung im Konzeptentscheid entschieden wurde.

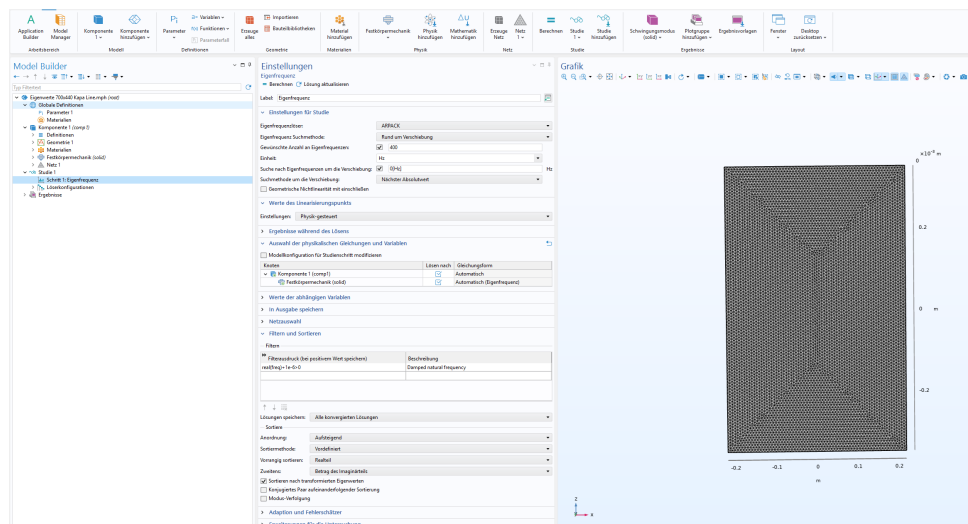


Abbildung 3.5: Modellaufbau der DML-Platte in COMSOL Multiphysics

Die Abbildung ?? zeigt den Modellaufbau der Platte, zu sehen ist die Platte, welche mit einem Netz, wie es üblich bei FEM-Simulationen ist, bespannt ist. In der Studie ist die gewünschte Anzahl der Eigenfrequenzen auf 400 eingestellt und die Berechnung startet bei 0 Hz und endet, wenn 400 Eigenmoden der Platte gefunden sind.

3.3.3 Durchgeführte Simulationsstudien und Ergebnisse

Die berechneten Eigenmoden der Platten weisen verschiedene Muster auf der Platte auf, diese zeigen die Bewegung der Platte bei der Eigenfrequenz an. Die Bilder zeigen die Muster der simulierten Eigenmoden bei 50 Hz, 150 Hz, 300 Hz, 500 Hz, 800 Hz und 1000 Hz an.

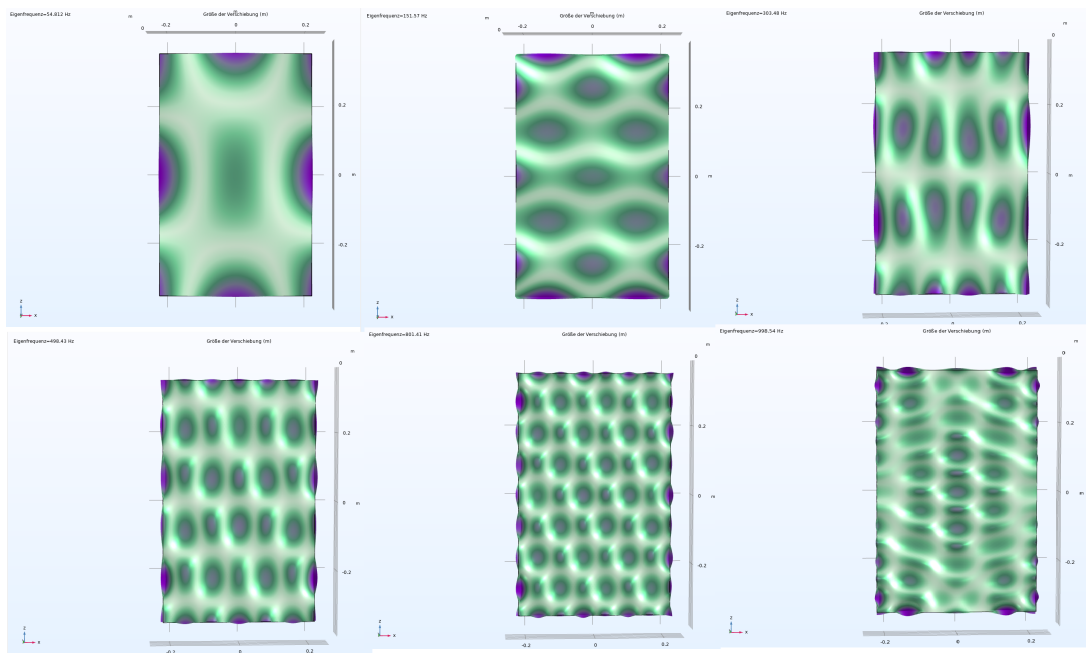


Abbildung 3.6: Eigenmoden der KAPA Line Platte (0,7 m x 0,44 m)

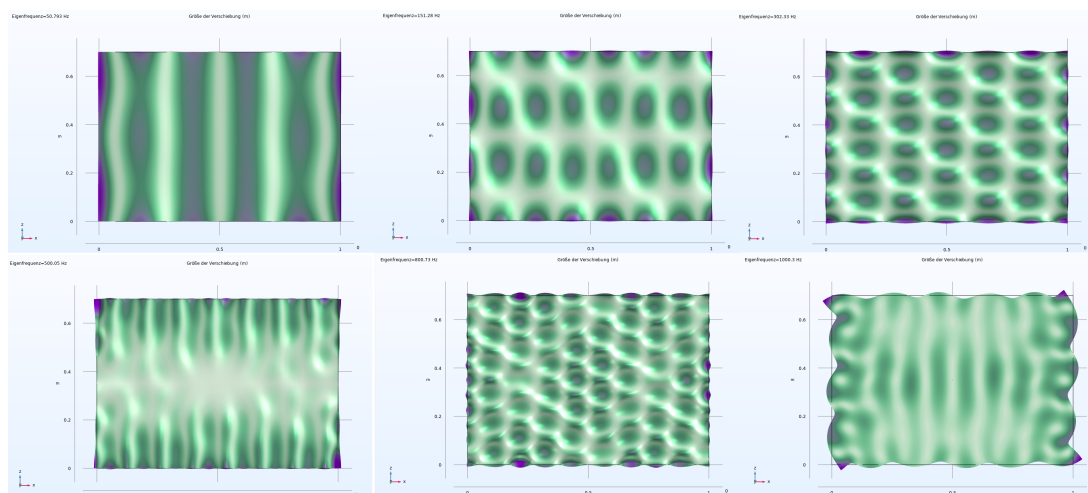


Abbildung 3.7: Eigenmoden der KAPA Line Platte (1 m x 0,7 m)

3.4 Realer Versuchsaufbau

In diesem Kapitel wird der Versuchsaufbau zur Vermessung der akustischen Eigenschaften der DML-Lautsprecher beschrieben, realisiert und durchgeführt. Um sicherzustellen, dass bei der Messung ausschließlich die akustischen Eigenschaften des Lautsprechers erfasst werden und Einflüsse des Messraums minimiert werden, erfolgt die Durchführung im Freifeldraum. Ein Freifeldraum ist ein reflexionsarmer Raum, dessen Wände, Decke und Boden mit schallabsorbierenden Materialien ausgestattet sind, sodass auftreffende Schallwellen nahezu vollständig absorbiert werden.

Ziel des Versuchs ist die objektive Vermessung des DML-Lautsprechers sowie die Erfassung zentraler akustischer Kenngrößen. Hierzu zählen insbesondere die Übertragungsfunktion sowie der frequenzabhängige Schalldruckpegel. Der Frequenzgang der Übertragungsfunktion beschreibt das Verhältnis zwischen dem vom Lautsprecher abgestrahlten Signal und dem zugeführten elektrischen Referenzsignal des Verstärkers. Mittels Übertragungsfunktion, welche in Kapitel 2.3 beschrieben wurde, wird das Übertragungsverhalten des Gesamtsystems charakterisiert.

Der Versuchsaufbau verfolgt dabei zwei Ziele, die Messung des Schalldruckpegels über der Frequenz, dafür wird ein Messmikrofon einen Meter vor der Mitte der Platte aufgestellt, während der Lautsprecher mit einem weißen Rauschen angeregt wird. Das zweite Ziel ist die Erfassung des abgestrahlten Schallfeldes, da DML-Lautsprecher einen wesentlich größeren Abstrahlwinkel als herkömmliche Lautsprecher haben. Für diesen Aufbau wird das Messmikrofon genau wie beim ersten Versuch in einem Abstand von 1 m auf Höhe der DML-Mitte positioniert, dann wird in 10-Grad-Abständen an 36 Positionen eine Messung vorgenommen, um die Abstrahlcharakteristik rund um den Lautsprecher zu messen. Jede Messung wird dreimal vorgenommen und anschließend werden die Messergebnisse gemittelt, um mögliche Peaks oder Messunsicherheiten zu minimie-

ren.

Zur Durchführung der Messungen sowie zur Signalverarbeitung wird die Software LabVIEW der Firma National Instruments eingesetzt. Mit dieser werden sowohl die Testsignale generiert als auch die aufgenommenen Messdaten erfasst und weiterverarbeitet, um die Übertragungsfunktion sowie den Schalldruckpegel frequenzabhängig auszuwerten.

3.4.1 LabVIEW

Um einen DML-Lautsprecher einzumessen und dessen akustische Eigenschaften zu beurteilen, muss das in LabVIEW erstellte Programm die folgenden Funktionen umfassen:

- Erzeugen und Abspielen eines Testsignals
- Erfassen des Mikrofon- und Referenzsignals
- Verarbeitung der Messwerte und Bilden der Übertragungsfunktion
- Darstellen der Messwerte in einem Graphen
- Speichern der Messwerte als verarbeitbare Datei

LabVIEW ist ein Programm der Firma National Instruments, mit dem sich in einer grafischen Entwicklungsumgebung Mess-, Steuer-, Regel- und Automatisierungssysteme programmieren lassen. Statt textbasiertem Code verwendet LabVIEW Blockdiagramme zur Datenverarbeitung. Ein LabVIEW-Programm besteht dabei aus zwei wesentlichen Bestandteilen. Der Benutzeroberfläche, dem Frontpanel, und einer Funktionslogik, auch Blockdiagramm genannt. Im Blockdiagramm werden virtuelle Instrumente, kurz VI, verwendet, um Signale zu erzeugen oder zu bearbeiten, Daten zu erfassen, Systeme zu regeln oder zu steuern. Die einzelnen VIs lassen sich im grafischen Programmcode mit verschiedenen Drähten verbinden. Diese sind farbcodiert und können jeweils nur eine bestimmte Art von Daten übermitteln. Mittels der Drähte lässt sich der Datenfluss

und damit der Ablauf der einzelnen Programmschritte festlegen.

In dieser Arbeit wird LabVIEW verwendet, um den DML-Lautsprecher auf seine akustischen Eigenschaften zu untersuchen. Dabei wird ein Audiosignal in LabVIEW erzeugt und über den DAQ-OUTPUT an den Audioverstärker geleitet und über den DML-Lautsprecher abgespielt. Das Signal wird akustisch wiedergegeben und von einem Messmikrofon empfangen. Die dabei entstehende Übertragungsfunktion gibt Erkenntnisse über die Effizienz und den Schalldruckpegel des Lautsprechers. Das Signal vom Messmikrofon wird wieder in den DAQ-INPUT geleitet und in LabVIEW ausgewertet.

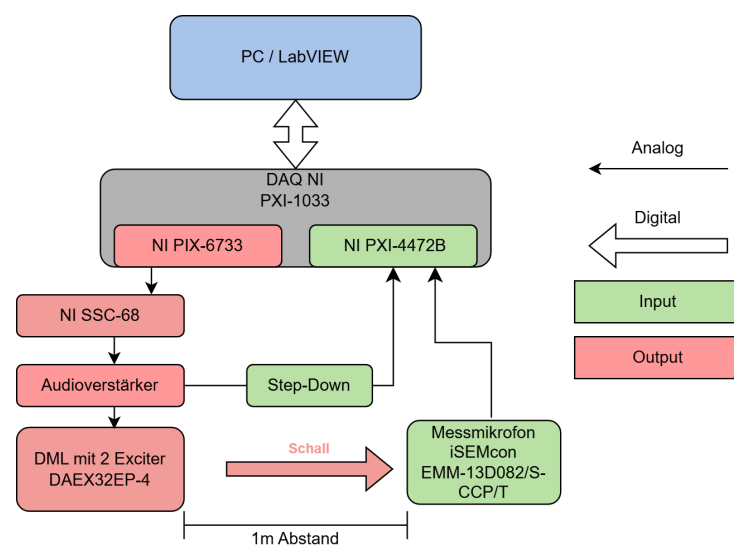


Abbildung 3.8: Blockschaltbild Versuchsaufbau DML-Lautsprecher Vermessen

Abbildung 3.3 zeigt den Signalfluss des Versuchsaufbaus im Freifeldraum in Form eines Blockschaltbildes. Als Testsignal wird in LabVIEW ein weißes Rauschen erzeugt, das über den Ausgang der NI PXI-6733 Datenausgabekarte an den Audioverstärker weitergeleitet wird. Das vom Verstärker verstärkte elektrische Signal wird anschließend über den Lautsprecherausgang sowohl an die verwendeten Exciter als auch an einen Step-Down-Converter geführt. Der Step-Down-Converter reduziert die Spannung des Verstärkerausgangssignals und stellt ein Referenzsignal bereit, das zur Bestimmung der Übertragungsfunktion verwendet

wird. Dieses Referenzsignal wird auf einen Eingang der NI PXI-4472B Datenerfassungskarte geführt. Parallel dazu wandeln die Exciter das verstärkte elektrische Signal in mechanische Schwingungen um, wodurch das DML-Panel angeregt wird und Schallwellen erzeugt. Die abgestrahlten Schallwellen werden vom Messmikrofon aufgenommen und in ein elektrisches Signal umgewandelt. Dieses Mikrofonsignal wird ebenfalls auf einen Eingang der NI PXI-4472B Datenerfassungskarte geleitet. Somit liegen sowohl das Referenzsignal als auch das Messsignal gleichzeitig in digitaler Form vor. Die erfassten Eingangssignale werden in LabVIEW umgerechnet und gemittelt, sodass aus Referenz- und Messsignal die frequenzabhängige Übertragungsfunktion des Lautsprechers bestimmt werden kann. Dadurch ist eine objektive Bewertung des Frequenzgangs sowie des Schalldruckpegels unter definierten Freifeldbedingungen möglich.

3.4.2 Blockschaltbild

Das Blockschaltbild in LabVIEW stellt die Datenerzeugung und -verarbeitung dar und kann als Ablaufplan angesehen werden. Das Blockschaltbild besteht dabei aus verschiedenen VIs, welche nacheinander ausgeführt und deren Zustände ermittelt werden. In diesem Programm ist die „While-Schleife“ der Kern des Programms, da in dieser eine Abfolge immer wieder wiederholt wird, bis eine Bedingung erfüllt ist. Mit dieser Schleife können die aufgenommenen Werte gemittelt werden. Das Programm für die Vermessung des DML-Lautsprechers hat folgenden Aufbau:

1. Initialisierung der Ein- und Ausgangskanäle
2. Erzeugen eines Testsignals
3. Verarbeiten der Eingangssignale
4. Verarbeitung der Signale
5. Mittelung der Signale

6. Darstellung der Signale

In Abbildung ist das Blockschaltbild vor der While-Schleife zu erkennen. Vor der While-Schleife werden die Parameter, auf welche das Programm zugreift, mittels Bedienelement erstellt. Dazu zählen die Input- und Output-Kanäle des DAQ und die Mikrofonempfindlichkeit des verwendeten Mikrofons. Zusätzlich lassen sich die Abtastparameter bestimmen, diese bestimmen die Blockgröße und Anzahl der Mittelungen.

3.4.3 Signalverarbeitung des Messaufbaus

Zur akustischen Charakterisierung des DML-Lautsprechers wird in LabVIEW ein breitbandiges Anregungssignal in Form von weißem Rauschen erzeugt und über den analogen Ausgang des DAQ-Systems an den Verstärker ausgegeben. Der Verstärker speist einerseits den Exciter, welcher die DML-Platte mechanisch anregt, und andererseits über einen vorgeschalteten Step-Down-Wandler ein elektrisches Referenzsignal zurück in den analogen Eingang des DAQ-Systems. Parallel dazu wird das von der angeregten Platte abgestrahlte Schallfeld durch ein Messmikrofon aufgenommen und ebenfalls als Eingangssignal im DAQ erfasst. Damit stehen für die weitere Auswertung sowohl ein elektrisches Referenzsignal als auch die akustische Systemantwort zur Verfügung.

Das in LabVIEW erzeugte diskrete Anregungssignal kann allgemein als Folge $x[n]$ beschrieben werden. Die Anzahl der pro Datenblock verarbeiteten Abtastwerte ergibt sich aus der Abtastfrequenz f_s und der Blocklänge N . Die zugehörige Frequenzauflösung der späteren Spektralanalyse ergibt sich zu

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} \quad (3.4)$$

wobei Δf die Frequenzauflösung des Spektrums in Hz, f_s die Abtastfrequenz in Hz und N die Anzahl der Abtastwerte pro Datenblock ist.

Das Referenzsignal wird elektrisch am Verstärkerausgang abgegriffen, mittels Step-Down-Wandler auf einen zulässigen Messbereich reduziert und anschließend als Spannungssignal $x_{\text{ref}}[n]$ in den DAQ eingelesen. Das Mikrofon liefert ebenfalls ein Spannungssignal $u_{\text{mic}}[n]$, welches proportional zum auftretenden Schalldruck ist. Für das verwendete Messmikrofon beträgt die Empfindlichkeit laut Kalibrierblatt $S = 0,028 \text{ V/Pa}$. Wird keine zusätzliche externe lineare Vorverstärkung berücksichtigt, so kann für den Verstärkungsfaktor $G = 1$ gesetzt werden. Die Umrechnung des gemessenen Mikrofonsignals von Volt in Pascal erfolgt damit gemäß

$$p[n] = \frac{u_{\text{mic}}[n]}{S \cdot G} \quad (3.5)$$

wobei $p[n]$ das Schalldrucksignal im Zeitbereich in Pa, $u_{\text{mic}}[n]$ die gemessene Mikrofonspannung im Zeitbereich in V, S die Mikrofonempfindlichkeit in V/Pa und G der lineare Verstärkungsfaktor der Messkette ist.

Für das verwendete Mikrofon und ohne zusätzliche externe Verstärkung vereinfacht sich die Gleichung zu

$$p[n] = \frac{u_{\text{mic}}[n]}{0,028} \quad (3.6)$$

Um bei der blockweisen Verarbeitung Spektralleckeffekte (Spectral Leakage) zu minimieren, wird vor der Fourier-Transformation auf jeden Datenblock eine Fensterfunktion angewendet. Im vorliegenden Messaufbau wird ein Hanning-Fenster verwendet. Das gefenstertere Signal ergibt sich zu

$$p_w[n] = p[n] \cdot w[n] \quad (3.7)$$

wobei $p_w[n]$ das gefenstertere Schalldrucksignal, $p[n]$ das Schalldrucksignal im Zeitbereich und $w[n]$ die Fensterfunktion (hier: Hanning-Fenster) ist.

Nach der Fensterung wird das Signal blockweise in den Frequenzbereich transformiert. Hierzu wird die diskrete Fourier-Transformation (DFT) verwendet:

$$P[k] = \sum_{n=0}^{N-1} p_w[n] \cdot e^{-j \cdot \frac{2\pi kn}{N}} \quad (3.8)$$

wobei $P[k]$ das komplexe Schalldruckspektrum, $p_w[n]$ das gefensterte Schalldrucksignal im Zeitbereich, N die Anzahl der Abtastwerte, n der Zeitindex, k der Frequenzindex und j die imaginäre Einheit ist.

Aus dem komplexen Spektrum wird anschließend das einseitige lineare Amplitudenspektrum berechnet. Da bei reellwertigen Signalen das Spektrum symmetrisch ist, wird nur der Bereich $0 \leq k \leq N/2$ ausgewertet. Die Normierung auf die Blocklänge und die Berücksichtigung der Energieverteilung auf beide Spektrumshälften ergibt:

$$A[k] = \frac{2 \cdot |P[k]|}{N} \quad \text{für } 1 \leq k \leq \frac{N}{2} - 1 \quad (3.9)$$

$$A[0] = \frac{|P[0]|}{N} \quad (\text{Gleichanteil}) \quad (3.10)$$

$$A\left[\frac{N}{2}\right] = \frac{|P[\frac{N}{2}]|}{N} \quad (\text{Nyquist-Frequenz}) \quad (3.11)$$

wobei $A[k]$ das einseitige lineare Amplitudenspektrum in Pa, $|P[k]|$ der Betrag des komplexen Spektrums und N die Anzahl der Abtastwerte ist.

Der Faktor 2 kompensiert, dass bei der einseitigen Darstellung die Energie der negativen Frequenzanteile den positiven zugeschlagen wird. Die Sonderfälle $k = 0$ (Gleichanteil) und $k = N/2$ (Nyquist-Frequenz) werden ohne den Faktor 2 normiert, da diese Frequenzanteile im zweiseitigen Spektrum nicht gespiegelt auftreten.

Da bei der Messung eine Mittelung über mehrere Datenblöcke durchgeführt wird, werden zunächst die linearen Amplitudenspektren aufsummiert und anschließend gemittelt. Für M Mittelungen ergibt sich:

$$\bar{A}[k] = \frac{1}{M} \cdot \sum_{i=1}^M A_i[k] \quad (3.12)$$

wobei $\bar{A}[k]$ das gemittelte lineare Amplitudenspektrum, M die Anzahl der Mittelungen und $A_i[k]$ das lineare Amplitudenspektrum des i -ten Datenblocks ist.

Die Darstellung des Schalldruckpegels über der Frequenz erfolgt anschließend in dB SPL. Dazu wird das gemittelte lineare Spektrum auf den Bezugsdruck $p_0 = 20 \mu\text{Pa}$ normiert:

$$L_p[k] = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{\bar{A}[k]}{p_0} \right) \quad (3.13)$$

wobei $L_p[k]$ der Schalldruckpegel in dB SPL, $\bar{A}[k]$ das gemittelte lineare Amplitudenspektrum in Pa und $p_0 = 20 \cdot 10^{-6}$ Pa der Bezugsdruck ist.

Setzt man den Bezugsdruck explizit ein, ergibt sich:

$$L_p[k] = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{\bar{A}[k]}{20 \cdot 10^{-6}} \right) \quad (3.14)$$

Parallel zur SPL-Berechnung wird aus Referenzsignal und akustischer Antwort die Übertragungsfunktion des Systems bestimmt. Dazu werden das Referenzsignal $x_{\text{ref}}[n]$ sowie das Schalldrucksignal $p[n]$ ebenfalls gefenstert und in den Frequenzbereich transformiert. Die zugehörigen komplexen Spektren werden als $X[k]$ (Referenz) und $Y[k]$ (Antwort) bezeichnet.

Zur robusten Schätzung der Übertragungsfunktion wird der H_1 -Schätzer verwendet. Dieser basiert auf dem Kreuzspektrum zwischen Eingangs- und Ausgangssignal sowie dem Autospektrum des Eingangssignals und minimiert den Einfluss

von Störungen am Ausgangssignal:

$$H_1[k] = \frac{G_{xy}[k]}{G_{xx}[k]} \quad (3.15)$$

wobei $H_1[k]$ der H_1 -Schätzer der Übertragungsfunktion, $G_{xy}[k]$ das Kreuzspektrum zwischen Referenz- und Antwortsignal und $G_{xx}[k]$ das Autospektrum des Referenzsignals ist.

Dabei berechnen sich die gemittelten Spektren über M Blöcke zu:

$$G_{xy}[k] = \frac{1}{M} \cdot \sum_{i=1}^M X_i^*[k] \cdot Y_i[k] \quad (3.16)$$

$$G_{xx}[k] = \frac{1}{M} \cdot \sum_{i=1}^M |X_i[k]|^2 \quad (3.17)$$

wobei $X_i^*[k]$ das konjugiert komplexe Spektrum des Referenzsignals im i -ten Block, $Y_i[k]$ das komplexe Spektrum des Antwortsignals im i -ten Block und M die Anzahl der gemittelten Blöcke ist.

Zur Darstellung des Betrags der Übertragungsfunktion in Dezibel wird verwendet:

$$H_{dB}[k] = 20 \cdot \log_{10} (|H_1[k]|) \quad (3.18)$$

wobei $H_{dB}[k]$ der Betrag der Übertragungsfunktion in dB und $|H_1[k]|$ der Betrag des H_1 -Schätzers ist.

Der FRF-Graph beschreibt somit die relative frequenzabhängige Systemantwort des gesamten Aufbaus aus Verstärker, Exciter, DML-Platte und Schallabstrahlung. Im Gegensatz dazu zeigt der SPL-Graph den absoluten Schalldruckpegel am Mikrofon über der Frequenz. Während der SPL-Graph vor allem zur Bewertung der tatsächlich erreichten Lautstärke und des nutzbaren Übertragungs-

bereichs geeignet ist, dient der FRF-Graph insbesondere der Beurteilung von Resonanzen, Einbrüchen und der relativen Linearität des Systems.

Zur qualitativen Beurteilung der Messgüte wird zusätzlich die Kohärenz zwischen Referenz- und Antwortsignal berechnet. Die Kohärenzfunktion gibt an, in welchem Maß das Ausgangssignal linear mit dem Eingangssignal zusammenhängt. Sie ergibt sich aus den gemittelten Auto- und Kreuzspektren zu:

$$\gamma^2[k] = \frac{|G_{xy}[k]|^2}{G_{xx}[k] \cdot G_{yy}[k]} \quad (3.19)$$

wobei $\gamma^2[k]$ die Kohärenzfunktion (Wertebereich 0 bis 1), $G_{xy}[k]$ das Kreuzspektrum zwischen Eingangs- und Ausgangssignal, $G_{xx}[k]$ das Autospektrum des Referenzsignals und $G_{yy}[k]$ das Autospektrum des Antwortsignals ist.

Ein Kohärenzwert nahe 1 zeigt an, dass das Ausgangssignal bei der jeweiligen Frequenz vollständig durch das Eingangssignal erklärt wird. Werte deutlich unter 1 deuten auf nichtlineare Effekte, Störgeräusche oder eine unzureichende Anregung bei der betreffenden Frequenz hin.

3.4.4 Messergebnisse und Auswertung

Messergebnisse auswerten und mögliche Fehlerquellen identifizieren und analysieren.

3.5 Validierung und Vergleich der Ergebnisse

Vergleich der Simulations- und Versuchsaufbau-Ergebnisse, Validierung der Ergebnisse und mögliche Abweichungen erklären.

4 Umsetzung

4.1 Bau nach Testergebnissen

4.2 Subjektive Hör-Validierung

4.2.1 Ergebnis Diskussion

5 Fazit und Ausblick

5.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Literaturverzeichnis

- (1) Mingsian R. Bai und Talung Huang. "Development of panel loudspeaker system: Design, evaluation and enhancement". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 109.6 (Juni 2001), S. 2751–2761. ISSN: 1520-8524. DOI: [10.1121/1.1371544](https://doi.org/10.1121/1.1371544).
- (2) Herbert Bernstein. *Elektroakustik. Mikrofone, Klangstufen, Verstärker, Filterschaltungen und Lautsprecher*. 2., aktualisierte Auflage. Springer eBooks. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2019. 1524 S. ISBN: 9783658251741.
- (3) Jens Blauert. *Spatial Hearing: The Psychophysics of Human Sound Localization*. Revised. Cambridge, MA: MIT Press, 1997. ISBN: 9780262024136.
- (4) Lothar Cremer und Manfred Heckl. *Körperschall – Physikalische Grundlagen und technische Anwendungen*. 2. Auflage. Berlin/Heidelberg: Springer-Verlag, 1996.
- (5) Adam Czesak und Piotr Kleczkowski. "Evaluation of equalized distributed mode loudspeakers with subwoofer integration". In: *The Journal of the Acoustical Society of America* 157.4 (2025), S. 2527–2540.
- (6) Dayton Audio. *Exciters Buyer's Guide*. Abgerufen am 05.01.2026. 2024. URL: <https://www.daytonaudio.com/topic/excitersbuyerguide>.

- (7) Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V. *Akustische Wellen und Felder*. Techn. Ber. Deutsche Gesellschaft für Akustik e.V., 2006.
- (8) DIN. *DIN 45500: Mindestanforderungen für HiFi-Geräte*. Norm. 1978.
- (9) Michael Durst u. a. "Was ist ein PDCA-Zyklus? Plan-Do-Check-Act einfach erklärt". In: (2018). URL: <https://der-prozessmanager.de/aktuell/wissensdatenbank/pdca-zyklus>.
- (10) Engineering Radio Blog. *DML Flat Panel Speaker Experiments*. 2021. URL: <https://engineeringradio.us/>.
- (11) Hugo Fastl und Eberhard Zwicker. *Psychoacoustics: Facts and Models*. 3rd. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 9783540688884.
- (12) Helmut V. Fuchs. *Schallabsorber und Schalldämpfer. Innovative akustische Konzepte und Bauteile mit praktischen Anwendungen in konkreten Beispielen*. 3. Aufl. 2010. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2010. 1591 S. ISBN: 9783642014130.
- (13) Thomas Görne. *Tontechnik*. 3. Auflage. Leipzig: Carl Hanser Verlag, 2011. ISBN: 3-446-40198-9.
- (14) N. Harris und M. O. Hawksford. "The Distributed-Mode Loudspeaker (DML) as a Broad-Band Acoustic Radiator". In: *Journal of the Audio Engineering Society* 48.3 (2000), S. 119–156.
- (15) Ekbert Hering. *Physik für Ingenieure*. Hrsg. von Rolf Martin u. a. 14. Auflage 2025. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 1964 S. ISBN: 9783662694299.

- (16) Clemens Kuhn-Rahloff. *Schall, Raum und auditive Wahrnehmung. Eine Einführung in die Grundlagen der Schallausbreitung und der Raumakustik mit Praxisbeispielen und Übungen*. Lehrbuch. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2025. 1312 S. ISBN: 9783658462802.
- (17) Reinhard Lerch, Gerhard Sessler und Dietrich Wolf. *Technische Akustik. Grundlagen und Anwendungen*. Hrsg. von Reinhard Lerch. Berlin/Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2009. 1970 S. ISBN: 9783540498339. DOI: [10.1007/978-3-540-49833-9](https://doi.org/10.1007/978-3-540-49833-9).
- (18) Michael Möser. *Körperschall. Physikalische Grundlagen und technische Anwendungen*. Hrsg. von Wolfgang Kropp. SpringerLink. Includes bibliographical references and index. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. 580 S. ISBN: 9783540490487.
- (19) Michael Möser. *Körperschall-Messtechnik*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2018. 155 S. ISBN: 9783662566213.
- (20) Michael Möser. *Modalanalyse*. Fachwissen Technische Akustik Ser. Description based on publisher supplied metadata and other sources. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin / Heidelberg, 2020. 134 S. ISBN: 9783662609286.
- (21) Michael Möser, Hrsg. *Technische Akustik*. Sechste, erweiterte und aktualisierte Auflage. SpringerLink. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2005. 356 S. ISBN: 9783540264453.
- (22) Gerhard Müller und Michael Möser, Hrsg. *Taschenbuch der Technischen Akustik*. Dritte, erweiterte und überarbeitete Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer, 2004. 1821 S. ISBN: 9783642188930.

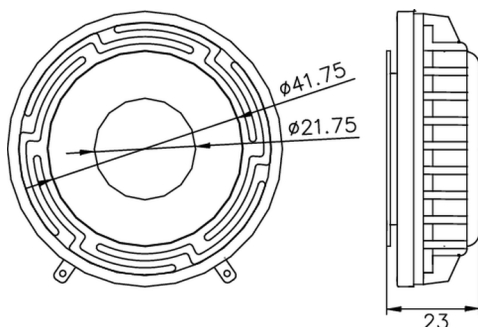
- (23) Gerhard Pahl u. a. *Pahl/Beitz Konstruktionslehre: Methoden und Anwendung erfolgreicher Produktentwicklung*. 8. Auflage. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2013. ISBN: 9783642295690.
- (24) Basilio Pueo u. a. "Efficient equalization of multi-exciter distributed mode loudspeakers". In: *Applied Acoustics* 70.5 (2009), S. 737–746.
- (25) Rodrigo Martínez Redondo. "Optimization of Bending Wave Loudspeakers". Magisterarb. Chalmers University of Technology, 2007.
- (26) Gholam Reza Sinambari. *Ingenieurakustik. Physikalische Grundlagen, Anwendungsbeispiele und Übungen*. Hrsg. von Stefan Sentpali. 6., überarbeitete Auflage. Springer eBook Collection. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2020. 1604512269 S. ISBN: 9783658272890.
- (27) Tectonic Audio Labs. *Distributed Mode Loudspeaker Technology: Technical White Paper*. Techn. Ber. Tectonic Audio Labs, 2013.
- (28) VDI. *VDI 2221: Entwicklung technischer Produkte und Systeme – Modell der Produktentwicklung*. Richtlinie. Düsseldorf: Verein Deutscher Ingenieure, 2019. URL: <https://www.vdi.de/mitgliedschaft/vdi-richtlinien/programme-zu-vdi-richtlinien/vdi-2221>.
- (29) Visaton. *Grundlagen der Exciter-Technologie*. Techn. Ber. Visaton, o.J.
- (30) Wanging Electronics Co. *WVQ-600 PRO Vorverstärker mit grafischem Equalizer*. Abgerufen am 01.04.2026. 2024. URL: <https://www.springair.de/en/wanging-wvq-600-pro/h51540>.
- (31) Stefan Weinzierl, Hrsg. *Handbuch der Audiotechnik. Mit 939 Abbildungen und 90 Tabellen*. 2. Auflage. Springer nature reference. Literaturan-

gaben und Index. Berlin: Springer Berlin Heidelberg, 2025. 999 S. ISBN: 9783662603697. DOI: [10.1007/978-3-662-60369-7](https://doi.org/10.1007/978-3-662-60369-7).

- (32) Johannes Wiedemann. *Leichtbau – Elemente und Konstruktion*. 3. Auflage. Berlin: Springer, 2006. ISBN: 978-3-540-33656-3.
- (33) Peter Zeller, Hrsg. *Handbuch Fahrzeugakustik. Grundlagen, Auslegung, Berechnung, Versuch*. 3. Aufl. 2018. SpringerLink. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2018. 552754231 S. ISBN: 9783658185206.
- (34) Benjamin Zenker u. a. "Optimized Exciter Positioning Based on Radiated Sound Power of a Flat Panel Loudspeaker". In: *Proceedings of the 146th Convention of the Audio Engineering Society*. Convention Paper 10144. Audio Engineering Society. Dublin, Ireland, März 2019.

Anhang

A: Datenblatt Dayton Audio DAEX32EP-4 Exciter



FEATURES

- Robust, heavy-duty design with a 32 mm voice coil attached to a steel spider
- Pre-applied 3M™ VHB™ adhesive for quick, secure installation
- Rare-earth neodymium motor and a proprietary two-layer voice coil
- 4 ohms impedance for use with small, Class D amplifiers
- 40 watt RMS power handling for high output

APPLICATIONS

- Invisible home theater and multi-room audio
- Electronic gaming machines
- Advertising signage
- Point-of-purchase displays
- Multimedia exhibits
- Commercial distributed audio
- Kiosks
- Automotive audio
- Bathroom tubs and showers

PARAMETERS

Impedance	4 ohms
Re	3.3 ohms
Le	0.21 mH @ 1 kHz
Fs	395 Hz
Qms	N/A
Qes	N/A
Qts	1.38
Mms	5.4 g
Cms	0.08 mm/N
Sd	N/A
Vd	N/A
BL	4.2 Tm
Vas	N/A
Xmax	N/A
VC Diameter	32 mm
SPL	N/A
RMS Power Handling	40 watts
Usable Frequency Range (Hz)	N/A

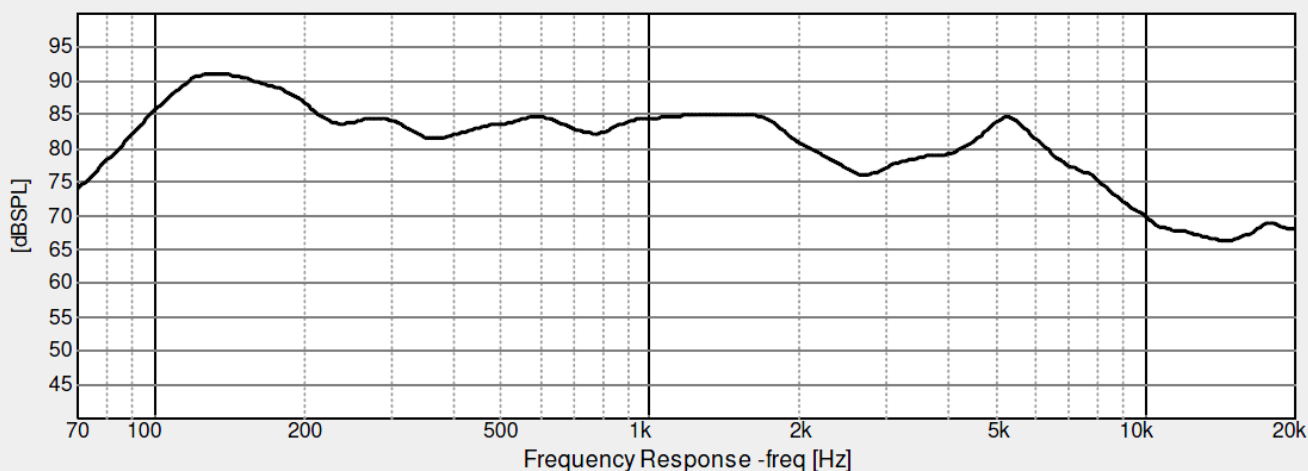
IMPEDANCE/PHASE



Measurement taken with transducer uncoupled facing upward.

FREQUENCY RESPONSE

OMNIMIC



1/3rd octave smoothing - measurement taken with transducer adhered off-center on a 12" x 12" x 1/2" foam core board in an infinite baffle setup.

Note: This information is for comparison purposes only, the actual frequency response will depend on many factors of which the diaphragm being the greatest contributor.

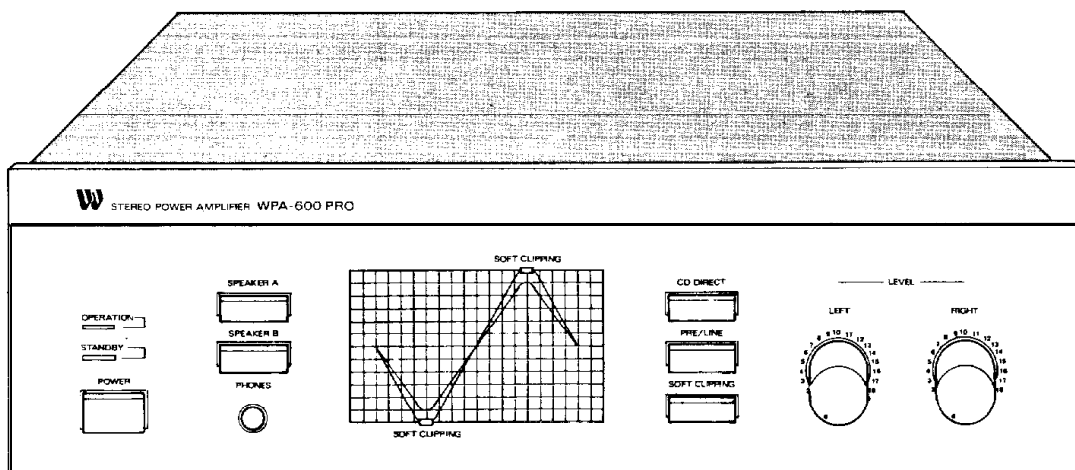
B: Datenblatt WPA-600 Pro Stereo-Leistungsendstufe



STEREO POWER AMPLIFIER

MODEL: WPA-600 PRO

OWNER'S MANUAL



CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



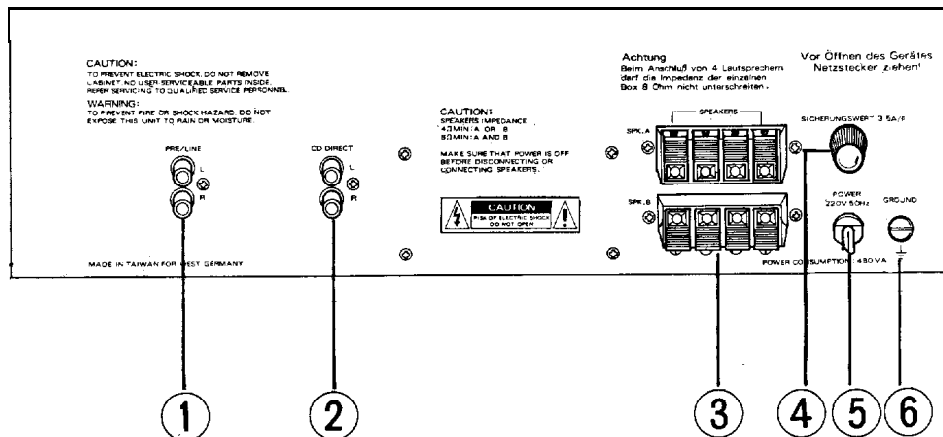
The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

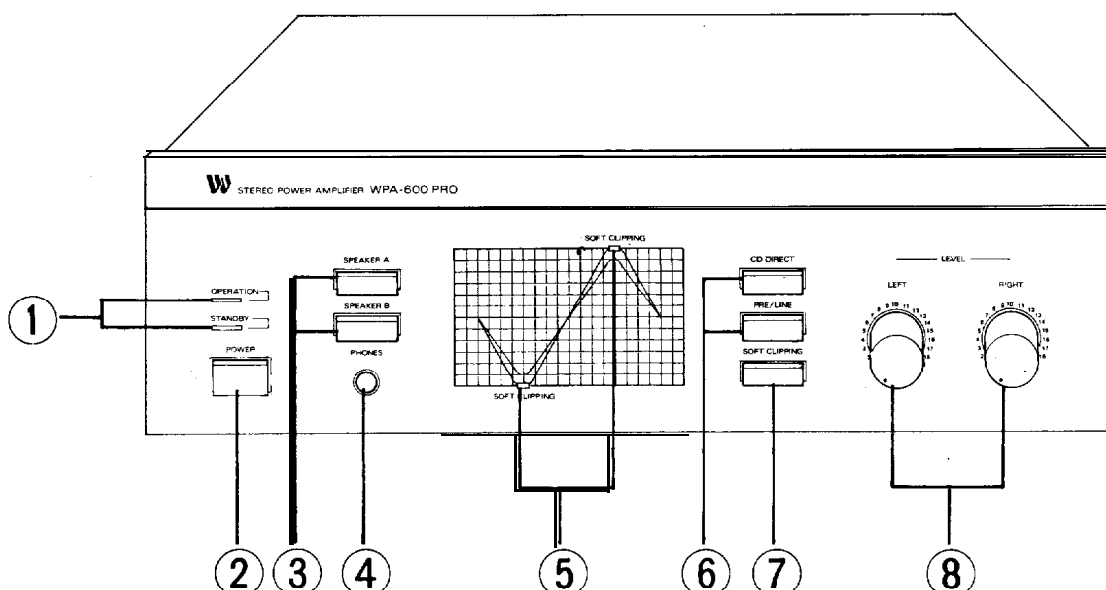
REAR PANEL

1. PRE/Line Jacks
2. CD/Jacks
3. Speaker Terminal
4. Main Fuse
5. AC Power Cord
6. Ground Terminal



FRONT PANEL

1. Standby, Operation LEDs
2. Power Switch
3. Speaker Switches
4. Phones Jack
5. Soft Clipping LEDs
6. CD, PRE/Line Button
7. Soft Clipping Switch
8. Level Controls



CONNECTING THE WPA-600 PRO

Before making any connections make sure the front panel level controls are turned all the way counter-clockwise to their minimum settings. Never make or break an input connection while the power is turned on or you may destroy your speakers with the resulting "blast" noise.

Plug the leads from your preamplifier into the L and R **PRE/LINE JACKS** and make sure there is no tension on the wires that could cause them to pull loose later on.

Connect the speakers directly to the amplifier, never use any type of headphone adaptor, switching box or other apparatus that combines L and R grounds. It is always better to check with the technician at your dealer about any sort of alternate connections.

The WPA-600 PRO uses professional high-capacity "3 way" connectors that may be used in several ways:

An opening at the base of each threaded metal shaft is exposed when you unscrew the red or black plastic bushings. If you strip about $\frac{1}{2}$ " of insulation from each conductor and twist the strands tightly you can insert the bared wire into the small hole and secure it by tightening the plastic bushing. This method will accept wire up to 14 gauge.

Alternately, you may use spring type banana plugs or a standard $\frac{3}{4}$ " spacing dual-banana plug by inserting directly into the terminals.

You can add a second pair of speakers to the B terminals. Since the WPA-600 PRO is designed to operate into speaker loads of 4-16 ohms, make certain the combined impedance of both speakers is no less than 4 ohms if you intend to play them simultaneously. Generally, this requires that each speaker system be no less than 8 ohms impedance. You can calculate the impedance for both speaker systems playing together with this formula:

$$\text{Total Impedance} = \frac{\text{Impedance of Speaker A} \times \text{Impedance of Speaker B}}{\text{Impedance of Speaker A} + \text{Impedance of Speaker B}}$$

Make sure your speakers are connected in phase so that + and – polarity is the same for each at both ends of the speaker wires. Some speaker wires have different colored conductors beneath their insulation, others have a small ridge or the wire maker's name on the insulation of one conductor to facilitate making uniform connections.

CHECKING PHASING

You can easily check phasing after the amplifier is in operation. Play music that has some significant bass response and switch between stereo and mono at your preamplifier. If the bass seems diminished when in mono, change the connections at the rear of one (only) speaker and try again.

1. **PRE/LINE** INPUT JACKS

These jacks are used to connect the output of pre-amplifier or line out of amplifier,

2. CD INPUT JACKS

These are used for the connection of a CD player.

3. SPEAKER OUTPUT TERMINALS

Connecting the speaker system. Output terminals for two pairs of speaker systems are provided on the rear panel of the amplifier. Making comparisons in sound quality between A and B speakers is possible by switching between the two speakers selector positions.

4. MAIN FUSE

This fuse prevents the machine kits from being destroyed by out coming violent electric current.

5. AC POWER CORD

Connect to an AC socket.

6. GROUND TERMINAL

Securely connect the ground wire from your turntable of its MC cartridge step-up device (if applicable). Under certain, rare, circumstances hum may be reduced by disconnecting this wire.

FRONT PANEL CONTROLS

1. STANDBY-OPERATION LEDS

When you first turn the WPA-600 PRO on, the red STANDBY LED will light as its internal circuitry stabilizes. After about 6 seconds a relay will click permitting signals to pass to the speakers and the green OPERATION LED will glow.

If you short circuit your speaker leads or the WPA-600 PRO is overdriven, the red STANDBY LED will again light. If this occurs, turn off the power, check your connections or allow the unit to cool down before turning power on again. If the STANDBY LED stays illuminated, it is possible that there is an internal malfunction and you should have the amplifier inspected by an authorized technician.

2. POWER SWITCH

Press this to turn the amplifier on and again to turn it off.

3. SPEAKER SWITCHES

Each switch A and B controls one pair of speakers. Do not push either switch while the WPA-600 PRO is operating at high power. Make certain you maintain impedance at or above 4 ohms.

4. PHONES JACK

The Headphone Jack provides a convenient way to listen with the WPA-600 PRO especially if it is being used for on-site monitoring of live recording. While there are dropping resistors to reduce noise and limit power, remember that the high power available from the WPA-600 PRO could damage a headset or cause damage to your hearing from extended listening at high volume.

5. SOFT CLIPPING LEDS-INDICATORS

When you depress the soft clipping switch the amber LEDS will light.

6. CD DIRECT, PRE/LINE INPUT BUTTON

Press this button to select the signal input from the equipment connected to the CD or PRE/LINE JACK. Press the button corresponding to the source you want to hear.

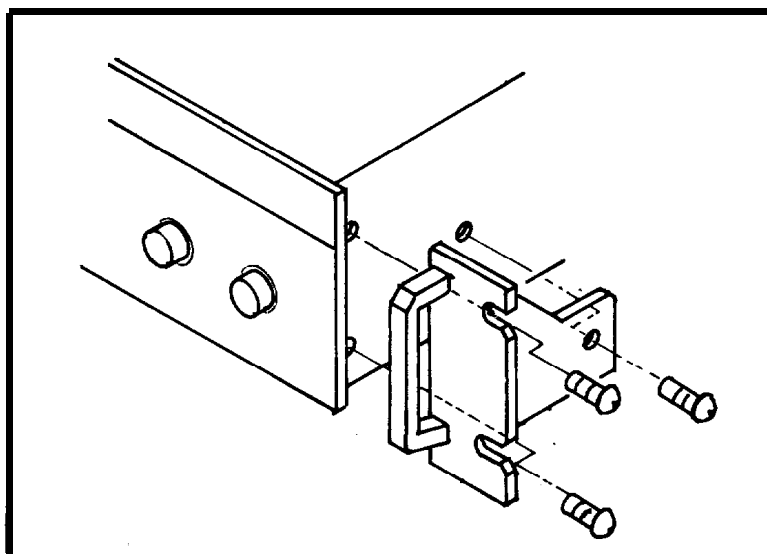
7. SOFT CLIPPING SWITCH

Depress the soft clipping switch to allow you to achieve effectively higher volume levels without distorting your music or endangering your loudspeakers. It accomplishes this by gently limiting any wave form which would otherwise drive the amplifier into clipping the sound signal into a harsh potentially speaker-damaging "square" wave,

8. LEVEL CONTROLS

You can adjust these independently for each channel and find settings that yield the lowest audible noise, depending on how quiet your preamplifier is. Each is **detented** for precise, repeatable settings.

OPTION THE RACK MOUNTING KIT OF WPA-600 PRO



You may mount the WPA-600 PRO in a standard 19" EIA rack with the accessory **WPA-600 PRO** Rack Mount Kit, available from your dealer.

To mount the WPA-600 PRO remove the three bolts at each side of the amplifier case that are closest to the front panel. Hold each WPA-600 PRO panel extension in place while inserting the three longer bolts supplied with the kit. Make certain that these are tightened completely, as the panel extensions will **bear** the full weight of the amplifier chassis.

You can then attach the extended panel into a rack by using suitably strong bolts and nuts. It is a good idea to have a friend assist you to hold the unit in place while inserting and tightening these bolts so you avoid dropping the unit.

SPECIFICATIONS

Momentary power output.	300 watts per channel at 8 ohms.
Max. (peak) power	180 watts per channel at 8 ohms.
	260 watts per channel at 4 ohms.
Continuous power output (Both channels driven).	80 watts per channel at 8 ohms.
Input sensitivity	
CD.....	1.5V (RMS) for 80 watts at 8 ohms.
Pre/line	0.8V (RMS) for 80 watts at 8 ohms.
Frequency response	
CD.....	5 Hz to 50,000 Hz ± 0 dB.
Pre/line	5 Hz to 100,000 Hz ± 0 dB.
Input impedance	
CD.....	33 K ohms.
Pre/line	50 K ohms.
Total harmonic distortion.	Less than 0.02% at rated power output into 8 ohms.
Inter modulation distortion.	Less than 0.015% at rated power output into 8 ohms.
Damping factor.	Great than 100
Soft clipping point	at 90 watts/8 ohms.
Signal to noise ratio.	110 dB (I HF, A-Weighted)
Output section	
Speakers	A, B, A+B, (4-16 ohms)
Headphones.....	Low impedance
Fuse	3.5A @ lpc (outside)
	1A @ lpc (inside)
	8A @ 2pcs (inside)

Miscellaneous

Power requirement	220V 50Hz
Power consumption.	480 watts (MAX)
Dimension	.422(W) x 120(H) x 295(D) mm
	16-5/8(W) x 4-3/4(H) x 11-5/8(D) inch
Weight.	10.5KGS (23.1 LBS)

C: Datenblatt KAPA Line

TECHNISCHES DATENBLATT

KAPA® LINE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT							
Dicke		mm	3	5	10	15	20
Flächengewicht	EN 29073-1	g/m²	506	582	798	1037	1268
Plattenformate		mm	gemäß Lieferprogramm				
Toleranz Plattenbreite		mm	± 1				
Toleranz Plattenlänge		mm	± 1 – 10				
Toleranz Plattendicke		mm	± 0,6				
Toleranz Flächengewicht		g/m²	± 10				
Toleranz rechter Winkel		mm/m	± 1				
KERN							
Hartschaum			Polyurethan naturfarben				
Geschlossenzelligkeit		%	>92				
OBERFLÄCHE							
Deckschichten			gestrichener Faltschachtelkarton				
Farbwert	CIELAB		L*= 91,5 a*= 0,83 b*= 2,9				
TECHNOLOGISCHE WERTE							
Druckspannung bei 10% Stauchung	EN ISO 844	MPa	0,09	0,17	0,39	0,48	0,40
Kompressionsmodul	EN ISO 844	MPa	0,79	2,04	5,57	8,89	7,89
Biegefestigkeit	EN 310	N/mm²	4,87	4,27	2,29	1,55	1,20
pH-Wert	ISO 6588		8,1 (Neutralwert = 7)				
THERMISCHES VERHALTEN							
Gebrauchstemperatur	permanent	℃	-20 bis 100				
Gebrauchstemperatur	kurzzeitig	℃	bis 160				

Hinweis: Bei diesen technischen Angaben handelt es sich um typische Richtwerte. Die tatsächlichen Messwerte unterliegen geringfügigen produktionsbedingten Schwankungen. Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden. Die Ermittlung der Werte erfolgte nach den o.a. Normen, gültig zum Zeitpunkt der Prüfung.

PRODUKTTINFORMATIONEN**KAPA® LINE**

Leichtstoffplatte mit Deckschichten aus gestrichenem Faltschachtelkarton. KAPA®line besitzt eine ausgezeichnete Planlage und gute Dimensionsstabilität, verbunden mit einer hohen Eigensteifigkeit.

Anwendungsbereiche

- POS/POP Werbedisplays.
- Modellbau- und Präsentationsplatte.
- Klassische Deko-, Siebdruck- und Stanzplatte

Produkteigenschaften

- Manuell und industriell schneidbar.
- Der Schaum ist beständig gegen fast alle Lösungsmittel und Kleber.
- Die Deckschichten können mit handelsüblichen Klebern und Farben bearbeitet werden.
- Hohe Hitze und Wärmebeständigkeit von bis zu 160°C (Polystyrol beginnt bei 75°C zu schmelzen).

Verhalten gegen äußere Einflüsse

- Die Platte ist nicht flammgeschützt.
- Der Schaum zeigt keine Wasseraufnahme.
- Die Deckschichten sind wasserempfindlich (nur für den Einsatz im Innenbereich).

Lagerung – Transport – Handling

- KAPA®line Platten müssen trocken, vor Kälte geschützt und flachliegend gelagert werden.
- Vor der Verarbeitung müssen die Platten 24 Stunden im Raumklima akklimatisiert werden.
- Das Tragen sauberer, weißer Baumwollhandschuhe verhindert das Verschmutzen der Oberflächen.
- Die verwendeten Rohstoffe entsprechen der REACH-Verordnung.
- Im Rahmen der vorgesehenen Verwendung sind KAPA®line Platten für Mensch und Umwelt unbedenklich.
- KAPA®line Platten und Zuschnittsabfälle müssen gemäß lokaler Gesetzgebung entsorgt werden.

Verfügbarkeit

- Es gelten die Angaben im aktuellen Lieferprogramm.

Weiterführende KAPA® Dokumente

- Produktinformation
- Sicherheitsdatenblatt
- Aktuelles Lieferprogramm
- Verarbeitungshinweise
- Zertifikate des Qualitätsmanagements:
DIN ISO 9001:2015, DIN ISO 14001:2015, DIN ISO 45001:2018, DIN ISO 50001:2018
- REACH Konformitätsbescheinigung

D: Datenblatt KAPA Graph

Produktdatenblatt / Ausgabe 06/17 / ersetzt Ausgaben 02/12 und 08/11

07.06.2017/Bea

Produkteigenschaften:

Anwendung	KAPA®graph ist eine Fondplatte für alle gestalterischen Arbeiten, Modellbau-, Bastel- und Hobbyarbeiten, Bilderrückwand- und Passepartoutplatte, Präsentations- und Trägerplatte.
Plattenaufbau	KAPA®graph weiß: Sandwich - Element mit PUR-Hartschaumkern und hochwertigem weißen Zellstoffkarton. KAPA®graph schwarz: Sandwich - Element mit schwarzem PUR-Hartschaumkern und hochwertigem schwarzem Papier.
Verhalten gegen äußere Einflüsse	Die Platte ist nicht flammgeschützt. Der Schaum zeigt keine Wasseraufnahme, nur in den angeschnittenen Zellen. Die Deckschicht ist wasserempfindlich
Chemisches Verhalten	Der Schaum ist chemisch inert, beständig gegen fast alle Lösungsmittel und Kleber. Bei toluolhaltigen Klebern vorher Versuche durchführen. Die Deckschicht ist beständig gegen handelsübliche Kleber und Farben.
Thermisches Verhalten	Gebrauchstemperatur der Platten dauernd Td = -20 bis 100 °C kurzzeitig Tk = bis 160 °C
Zusätzliche Erfüllung folgender Normen	DIN ISO 9001:2008 DIN ISO 14001:2004 BS OHSAS 18001:2007 (Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Leichtstoffplatten und PUR-Formteilen)

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.

Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

Technisches Datenblatt / Ausgabe 06/17 ersetzt Ausgabe 02/12

07.06.2017/Bea

Technische Werte:

Merkmal	Wert			Toleranz	Einheit	Methode
Dicke	3	5	10	± 0,6	mm	KAPA-Meth.
Raumgewicht	55	55	50	± 3	kg/m ³	KAPA-Meth.
Flächengewicht (ca. Werte)	605	715	940		g/m ²	KAPA-Meth.
Brandverhalten	B3				-	DIN 4102
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	~ 0,1	~ 0,25	~ 0,37		N/mm ²	DIN 53421
Rückstellung bei 10% Stauchung	~ 100	~ 99	~ 99		%	DIN 53421
E-Modul	~ 2,2	~ 3,2	~ 5,0		N/mm ²	DIN 53421
Biegefestigkeit	~ 8,1	~ 4,5	~ 2,5		N/mm ²	DIN 53423
Geschlossenzelligkeit	> 95				-	KAPA-Meth.
PAT* (Photographic Activity Test)	bestanden					ISO 18916
pH- Wert	8,1 (säurefrei)					DIN 53124
CIE Lab Wert	L 97(a=-0,2 b=+1,8)				-	MINOLTA

* IPI Rochester

Formate gemäß Lieferprogramm

Toleranz in den Formaten:

Breitentoleranz		± 1 mm
Längentoleranz	< 2400	± 1 mm
	> 2400	- 1 + 10 mm
Toleranz rechter Winkel		± 1 mm / m

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.
 Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

Technisches Datenblatt / Ausgabe 06/17 ersetzt Ausgabe 08/11

07.06.2017/Bea

Technische Werte:

Merkmal	Wert	Toleranz	Einheit	Methode
Dicke	5	± 0,6	mm	KAPA-Meth.
Raumgewicht	50	± 3	kg/m ³	KAPA-Meth.
Flächengewicht (ca. Werte)	730		g/m ²	KAPA-Meth.
Brandverhalten	B3		-	DIN 4102
Druckfestigkeit bei 10% Stauchung	~ 0,3		N/mm ²	DIN 53421
Rückstellung bei 10% Stauchung	~ 97		%	DIN 53421
E-Modul	~ 4,0		N/mm ²	DIN 53421
Biegefestigkeit	~ 4,7		N/mm ²	DIN 53423
Geschlossenzelligkeit	> 95		-	KAPA-Meth.
pH- Wert	8,2 (säurefrei)			DIN 53124

Formate gemäß Lieferprogramm

Toleranz in den Formaten:

Breitentoleranz		± 1 mm
Längentoleranz	< 2400	± 1 mm
	> 2400	- 1 + 10 mm
Toleranz rechter Winkel		± 1 mm / m

Weitere Informationen unter: www.display.3AComposites.com

Alle Angaben beruhen auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen.

Sie gelten als Hinweise ohne Rechtsverbindlichkeit.

E: Rechnung KAPA-Sandwichplatten



Modulor GmbH Prinzenstr. 85, D-10969 Berlin

Ostfalia Hochschule für
angewandte Wissenschaften
Hochschule Braunschweig /
Wolfenbüttel
Fakultät Fahrzeugtechnik
Kleiststraße 14-16
38440 Wolfsburg
DEUTSCHLAND

Rechnungsnummer **0403422**
Auftragsnummer **V1176334**
Bestellnummer Webshop
Rechnungsdatum **23.08.2024**
Kundennummer **D638447**
USt-IdNr.
Ansprechpartner/in **Alexander Kunz**
E-Mail Adresse **alexander.kunz@modulor.de**
Telefonnummer **+49 (30) 69036-232**
Ihre Referenz **Besteller Martin Stahlberg
M.Eng.**

Rechnung

Seite 1

Position	Art.-Nr. Beschreibung	Menge	VK- Preis netto (EUR)	% MwSt.	Betrag netto (EUR)
10000	0182556 Kapa graph hochweiß 5,0 x 700 x 1000	1 Stück	10,5042 0	19	10,50
20000	0119044 Kapa line kartonkaschiert, weiß 15,0 x 700 x 1000	1 Stück	13,3613 4	19	13,36
30000	P49 Versandpauschale DE bis EUR 79 Auftragswert	1 Pausc hale	5,00000	19	5,00
Total (EUR) ohne MwSt.					28,86
Total (EUR) inkl. MwSt.					34,34

Zahlungsbedingung 14 Tage ohne Abzug
Zahlungsform Rechnung / Invoice

Bitte überweisen Sie auf eines der unten angegebenen
Konten.

Verwendungszweck **D638447, 0403422**

MwSt.-Betrag - Spezifikation

% MwSt.	Zeilenbetrag	MwSt.- Bemessungsgrundlage	MwSt.-Betrag	Betrag inkl. MwSt.
19	28,86	28,86	5,48	34,34
Gesamt	28,86	28,86	5,48	34,34

Diese Rechnung bezieht sich auf folgende Lieferungen:

Lieferschein-
VL0092705

Buchungs-
datum
23.08.2024